Q360 HEALTH UNDERWRITING & PRICING CORE

SPECIFICATION PACK V1 — PDF CONTROLADO

Q360-MVP-DOC-014 | Versão 1.0 | Estado: REVIEW

Documento de controlo e consolidação normativa para implementação do MVP robusto.

1. Controlo documental

ID	Q360-MVP-DOC-014
Nome	Specification Pack — PDF controlado
Versão	1.0
Estado	REVIEW
Âmbito	Q360 Health Underwriting & Pricing Core — V1 / Sistema Base
Autoridade	Consolida DOC-000 a DOC-004 e regista ART-005 a ART-013 por checksum.
Regra de precedência	Em divergência técnica, o artefacto especializado mais recente e explicitamente autoritativo prevalece no seu domínio.
Distribuição	Engenharia, QA, Produto, Subscrição, Segurança, Arquitectura, Release Management
Próximo artefacto	Q360-MVP-QA-015 — Renderizações / QA Visual

2. Como utilizar este PDF

Este PDF é a representação controlada da documentação normativa V1. As primeiras secções registam integridade, âmbito, decisões em aberto e critérios de implementação.

Os documentos DOC-000 a DOC-004 são incorporados integralmente após esta folha de controlo. Os artefactos machine-readable ART-005 a ART-013 permanecem nos seus formatos nativos; este PDF fixa os seus nomes, estados e SHA-256, evitando que uma impressão em PDF substitua contratos executáveis.

Nenhum programador deve preencher uma Open Decision com pressupostos próprios. Valores comerciais, critérios de elegibilidade, autoridade, moeda/arredondamento e integrações ainda abertas devem permanecer configuráveis ou bloqueados até aprovação formal.

3. Índice normativo do pacote

ID	Documento / Artefacto	Estado	Representação no DOC-014
Q360-MVP-DOC-000	Master Documentation & Implementation Index	REVIEW	Incorporado integralmente
Q360-MVP-DOC-001	Visão / Especificação Funcional Q360 V1	REVIEW	Incorporado integralmente
Q360-MVP-DOC-002	Roadmap de 11 Sprints V1	REVIEW	Incorporado integralmente
Q360-MVP-DOC-003	Backlog Técnico Integral V1	REVIEW	Incorporado integralmente
Q360-MVP-DOC-004	Engineering Specification Pack V1	REVIEW	Incorporado integralmente
Q360-MVP-ART-005	DDL PostgreSQL V1	REVIEW	Registado por checksum; usar ficheiro nativo
Q360-MVP-ART-006	OpenAPI Integral V1	REVIEW	Registado por checksum; usar ficheiro nativo
Q360-MVP-ART-007	Contratos RabbitMQ V1	REVIEW	Registado por checksum; usar ficheiro nativo
Q360-MVP-ART-008	Matriz Drools / Regras V1	REVIEW	Registado por checksum; usar ficheiro nativo
Q360-MVP-ART-009	State Machines V1	REVIEW	Registado por checksum; usar ficheiro nativo
Q360-MVP-ART-010	Estrutura React V1	REVIEW	Registado por checksum; usar ficheiro nativo

Q360-MVP-ART-011	Seed Data V1	REVIEW	Registado por checksum; usar ficheiro nativo
Q360-MVP-ART-012	Migrations V001–V026 V1	REVIEW	Registado por checksum; usar ficheiro nativo
Q360-MVP-ART-013	Golden Tests V1	REVIEW	Registado por checksum; usar ficheiro nativo

4. Manifesto de integridade

Os checksums abaixo identificam exactamente os ficheiros utilizados para produzir esta versão controlada.

ID	Ficheiro	Bytes	SHA-256
Q360-MVP-DOC-000	Q360_MVP_MASTER_DOCUMENTATION_IMPLEMENTATION_INDEX_v1.0.docx	54507	40fb28663ef9458e3be79466f5e90ef6b16a6047301fb8637ecd64bf93438603
Q360-MVP-DOC-001	Q360_MVP_DOC_001_Visao_Especificacao_Funcional_v1.0.docx	54377	b45790e1886bb641fccc69b35b5950fc4a4c1bcc3b0a78bd1bf457e386d176d8
Q360-MVP-DOC-002	Q360_MVP_DOC_002_Roadmap_11_Sprints_v1.0.docx	48287	b75df4d0772a7d7ac4d7c55912000050b70e60b5c82f4887420c0a49381440ed
Q360-MVP-DOC-003	Q360_MVP_DOC_003_Backlog_Tecnico_Integral_v1.0.docx	55757	ccdc5fe604c3a1a6bb71741742bc15444be2dc5b3dedf90d3f2ce18f90a9a2b2
Q360-MVP-DOC-004	Q360_MVP_DOC_004_Engineering_Specification_Pack_v1.0.docx	50980	c8a6887387e8ab7f28fc338ebfb70c5bfb30cb91aa8c26581e06ce4a6374ff7a
Q360-MVP-ART-005	Q360_MVP_ART_005_DDL_PostgreSQL_v1.0.sql	44372	75b29ff564228eddca85ecbd9f67d877d828bc8d56fea05c270024802001183d
Q360-MVP-ART-006	Q360_MVP_ART_006_OpenAPI_Integral_v1.0.yaml	82339	d5e4f9da0da9ed62fcf406ab5c9d73c7997689475741cdea6b356870aec29a76
Q360-MVP-ART-007	Q360_MVP_ART_007_Contratos_RabbitMQ_v1.0.yaml	17756	f68af71209233f71eff1632f66008f93b9c9257ee2b5856d544593a27dab5cc9
Q360-MVP-ART-008	Q360_MVP_ART_008_Matriz_Drools_Regras_v1.0.xlsx	23296	90a47cb520b0f0f27ca3011e2d3adb4f5bde28b08442a10253c0fc7793bd20c5
Q360-MVP-ART-009	Q360_MVP_ART_009_State_Machines_v1.0.xlsx	28491	ce5eddfa77522d79f89cc67abf1f5ae7ecb44e8411a7ee8f443dcc87a74c4b80
Q360-MVP-ART-010	Q360_MVP_ART_010_Estrutura_React_v1.0.xlsx	28323	31dff8671aac07e5bf399dfb60af24b2adb9191c72a984ff0cc2496c2107ddc6
Q360-MVP-ART-011	Q360_MVP_ART_011_Seed_Data_v1.0.xlsx	21139	dca80862504b8d2c8e96ca7345f96c73ae5ee4a03aa3e71a400212820cc78378
Q360-MVP-ART-012	Q360_MVP_ART_012_Migrations_V001_V026_v1.0.xlsx	19045	dec8f29f8d59f7f446cfd131edbc01cdefb8572440b4eda5d2fa20ef63474005
Q360-MVP-ART-013	Q360_MVP_ART_013_Golden_Tests_v1.0.xlsx	20176	c1336057af2c58100fe7b47dc278637c66a22fe9a261aa8cee865341231b6f79

5. Open Decisions ainda não encerradas

ID	Decisão	Regra enquanto aberta
OD-001	Tarifa oficial inicial V1	Não inventar; manter configurável, bloqueado ou PENDING_OD conforme artefacto aplicável.
OD-002	Moeda e política de arredondamento	Não inventar; manter configurável, bloqueado ou PENDING_OD conforme artefacto aplicável.

OD-003	Campos exactos de proponente/membro	Não inventar; manter configurável, bloqueado ou PENDING_OD conforme artefacto aplicável.
OD-004	Critérios exactos de elegibilidade V1	Não inventar; manter configurável, bloqueado ou PENDING_OD conforme artefacto aplicável.
OD-005	Autoridades e limites de aprovação	Não inventar; manter configurável, bloqueado ou PENDING_OD conforme artefacto aplicável.
OD-006	Template oficial da proposta	Não inventar; manter configurável, bloqueado ou PENDING_OD conforme artefacto aplicável.
OD-007	Política oficial de numeração	Não inventar; manter configurável, bloqueado ou PENDING_OD conforme artefacto aplicável.
OD-008	Thresholds de performance/rate limiting	Não inventar; manter configurável, bloqueado ou PENDING_OD conforme artefacto aplicável.
OD-009	Fornecedor OIDC e claims finais	Não inventar; manter configurável, bloqueado ou PENDING_OD conforme artefacto aplicável.
OD-010	Topologia operacional RabbitMQ	Não inventar; manter configurável, bloqueado ou PENDING_OD conforme artefacto aplicável.

6. Gates de implementação

G0 — Baseline documental e arquitectura aceite.

G1 — Fundação segura e persistência base.

G2 — Produto, população, elegibilidade e pricing determinístico.

G3 — Cotação e workflow de subscrição controlados.

G4 — API, eventos, auditoria, segurança e hardening.

G5 — Golden Tests, UAT, release candidate e handoff.

7. Critério de controlo do DOC-014

- O PDF deve ser reproduzível a partir dos mesmos documentos fonte e deve identificar todos os artefactos nativos por SHA-256.
- Os documentos incorporados não podem apresentar clipping, sobreposição, glifos quebrados ou páginas ilegíveis.
- Qualquer alteração a DOC-000..DOC-004 ou ART-005..ART-013 invalida o manifesto e exige nova versão controlada do DOC-014.
- O DOC-014 não transforma YAML, SQL, XLSX ou bundles em contratos secundários; os ficheiros nativos continuam a ser a autoridade executável.

8. Conteúdo incorporado a seguir

A sequência incorporada é: DOC-000 → DOC-001 → DOC-002 → DOC-003 → DOC-004. Cada documento mantém a sua própria capa, controlo, paginação interna e conteúdo normativo.

Q360

HEALTH QUOTATION CORE

MASTER DOCUMENTATION & IMPLEMENTATION INDEX

Q360-MVP-DOC-000 | Versão 1.0

Versão 1 — Sistema Base / MVP Robusto para Cotações de Saúde por Subscritores

Classificação	Confidencial — Engenharia / Produto
Estado	BASELINE INICIAL — Autoriza a produção sequencial dos documentos
Público-alvo	Programadores juniores, Tech Lead, QA, Product Owner, Subscrição e Arquitectura
Data de emissão	04 de Setembro de 2026

Regra de ouro da V1

Nenhum programador deve inventar regras, estados, campos, endpoints, cálculos, eventos, permissões ou comportamentos não definidos nos documentos autorizadores deste índice.

0. Controlo documental

Documento	Q360-MVP-DOC-000 — Master Documentation & Implementation Index
Versão	1.0
Baseline	MVP-BL-001
Produto	Q360 Health Quotation Core
Release-alvo	V1 — Sistema Base / MVP Robusto
Owner funcional	Product Owner / Subscrição Saúde
Owner técnico	Tech Lead / Arquitecto de Solução
Aprovador	Sponsor / Product Owner
Estado	APROVADO COMO ÍNDICE-MESTRE após validação do Sponsor
Idioma	Português — Angola

0.1 Finalidade

Este documento é o índice-mestre oficial da documentação de execução da V1 do Q360. Define o que será construído, quais documentos são normativos, em que ordem devem ser produzidos, as dependências entre eles, a autoridade de cada artefacto e os gates que impedem uma equipa júnior de avançar com decisões implícitas.

0.2 Regra de precedência

- Este índice prevalece sobre documentos Q360 anteriores quando houver divergência de âmbito entre a V1/MVP e a visão avançada da V2.
- Documentos anteriores permanecem como referência técnica, mas só entram na V1 quando forem rebaselinados e associados a um ID deste índice.
- Código que não possa ser rastreado a requisito + ticket + contrato + teste aprovado não é considerado concluído.

1. Separação oficial do produto: V1 vs. V2

O Q360 passa a ter duas etapas deliberadamente separadas. A V1 deve entregar valor operacional rapidamente, sem comprometer segurança, escalabilidade, rastreabilidade ou capacidade de evolução. A V2 recebe os motores e integrações avançados que não são necessários para operar um sistema de cotações de saúde para subscritores.

Dimensão	V1 — MVP robusto	V2 — Avançada
Objectivo	Criar, calcular, rever, aprovar e	Automatizar underwriting

Dimensão	V1 — MVP robusto	V2 — Avançada
	emitir cotações de saúde com controlo de acesso, versionamento e auditoria.	médico/grupo avançado, claims intelligence, TPA, FHIR, resseguro, FWA, renewal intelligence e analytics avançado.
Utilizador principal	Subscritor / Underwriter de Saúde.	Subscritor, médico, actuário, resseguro, sinistros, TPA, compliance e gestão.
Motor de preço	Tarifação determinística configurável por produto/plano/faixa etária/benefícios/factores aprovados.	Experience rating, credibility, utilização, claims intelligence, optimização e pricing actuarial avançado.
Workflow	Draft → Calculated → Under Review → Approved/Rejected → Issued/Expired/Cancelled.	Workflows múltiplos, comités, referências médicas, authority matrix complexa e integrações externas.
Integrações	Mínimas; APIs internas e mensageria para desacoplamento/auditoria.	TPA, FHIR/ICD avançado, claims, provider networks, resseguro e terceiros.
Dados clínicos	Apenas dados mínimos estritamente necessários ao processo definido na V1.	Medical Vault, evidência clínica e conhecimento médico estruturado avançado.

2. Baseline funcional da V1

A V1 fica autorizada, em princípio, apenas para os blocos seguintes. Os detalhes exactos serão congelados no Q360-MVP-DOC-001 — Visão e Especificação Funcional.

- Autenticação, utilizadores, perfis e permissões mínimas para subscritores, supervisores e administradores.
- Cadastro de cliente/proponente e dados mínimos necessários à cotação.
- Cadastro e versionamento de produtos, planos, coberturas, limites, franquias/copagamentos e tabelas tarifárias.
- Composição da população a cotar: titular e dependentes, com validações básicas de elegibilidade.
- Cálculo determinístico do prémio a partir de regras e parâmetros versionados, sem valores hardcoded no frontend.
- Criação de cotação, recálculo, comparação de cenários simples, revisão, aprovação/rejeição, emissão da proposta de cotação e histórico de versões.
- Auditoria completa: quem criou, alterou, calculou, aprovou, rejeitou, emitiu ou cancelou; data/hora e motivo.
- Exportação/geração de documento de cotação em formato apresentável ao cliente/intermediário.
- APIs REST documentadas, persistência PostgreSQL, migrations, seed controlado, regras configuráveis e testes automatizados.

- Observabilidade mínima: logs estruturados, health checks, métricas técnicas essenciais e correlação por request/correlation ID.
- Segurança mínima empresarial: OAuth2/OIDC ou mecanismo aprovado no SAD, RBAC, segregação de funções, encriptação em trânsito e gestão segura de segredos.
- Mensageria RabbitMQ apenas onde definida pelo desenho técnico da V1; não é justificativa para introduzir microserviços desnecessários.

2.1 Explicitamente fora da V1

- Claims management e adjudication.
- Experience rating baseado em sinistros reais.
- FWA/fraud analytics.
- Integração operacional com TPA.
- FHIR integral e interoperabilidade clínica avançada.
- Resseguro facultativo ou treaty.
- Medical board e underwriting médico complexo.
- Provider network optimisation.
- Renewal intelligence.
- Pricing actuarial avançado, credibility, trend model, machine learning ou optimização automática.
- Data warehouse/BI corporativo avançado.
- Microserviços distribuídos sem necessidade comprovada.

3. Princípios de engenharia obrigatórios para a V1

ID	Princípio	Regra
P-01	Sem invenção	Todo comportamento deve ter fonte normativa em requisito, regra, contrato, estado ou teste.
P-02	Determinismo	O mesmo input + mesma versão de produto/regras deve produzir o mesmo resultado de preço.
P-03	Versionamento efectivo	Produto, tarifa, regra e cotação devem guardar versão e período de vigência.
P-04	Auditabilidade	Alterações e decisões relevantes devem ser reconstruíveis posteriormente.
P-05	Segurança por defeito	Least privilege, validação server-side, segredos fora do código e dados protegidos.
P-06	Monólito modular primeiro	A V1 privilegia modularidade interna e baixo custo operacional; separação física só com ADR aprovado.

ID	Princípio	Regra
P-07	API-first	Frontend não contorna regras de backend; contratos HTTP são normativos.
P-08	Database migration only	Nenhuma alteração manual de schema em ambientes partilhados.
P-09	Test before done	Ticket sem teste automatizado aplicável e critérios de aceitação demonstrados não está Done.
P-10	Idempotência quando aplicável	Operações críticas repetidas não podem duplicar cotações, aprovações ou eventos.

4. Estados documentais e gates

DRAFT	Em elaboração; não autoriza implementação.
REVIEW	Completo para revisão; implementação apenas em spike explicitamente autorizado.
APPROVED	Normativo; autoriza implementação dentro do seu âmbito.
SUPERSEDED	Substituído por versão posterior; não usar em novo código.
LEGACY-REFERENCE	Documento anterior aproveitável apenas como fonte, não como baseline da V1.
DERIVED	Artefacto gerado a partir de uma fonte normativa; não altera requisitos por si só.

4.1 Gates obrigatórios

- Gate G0 — Índice mestre aprovado: permite produzir a documentação da V1.
- Gate G1 — Funcional + Roadmap aprovados: permite decomposição integral do backlog.
- Gate G2 — Engineering Pack aprovado: permite congelar DB/API/regras/state machines/frontend.
- Gate G3 — Contratos técnicos aprovados: permite programação funcional sem campos ou endpoints inventados.
- Gate G4 — Golden Tests aprovados: permite declarar funcionalidade pronta para integração.
- Gate G5 — QA visual e Specification Pack PDF aprovados: permite handoff formal do pacote documental.

5. MASTER DOCUMENTATION & IMPLEMENTATION INDEX

A tabela abaixo é o registo oficial de controlo. O campo “Autoriza” identifica a implementação que só pode começar quando o documento/artefacto estiver em estado APPROVED.

ID	Nome	Finalidade	Versão	Dependências	Responsável	Estado	Sprint	Requisitos cobertos	Artefactos relacionados	Prioridade	Autoriza
Q360-MVP-DOC-000	Master Documentation & Implementation Index	Controlar toda a documentação, ordem, dependências e gates.	1.0	—	Product Owner + Tech Lead	REVIEW	Pré-Sprint	GOV-001..010	Todos os artefactos V1	CRÍTICA	Produção sequencial da documentação
Q360-MVP-DOC-001	Visão / Especificação Funcional Q360 V1	Fixar actores, casos de uso, regras funcionais, fluxos, validações, in/out e critérios funcionais.	1.0	DOC-000	Product Owner + Subscrição	PENDING	Pré-Sprint	FR-001..FR-N	Roadmap, Backlog, UX, APIs	CRÍTICA	Desenho funcional e backlog
Q360-MVP-DOC-002	Roadmap de 11 Sprints — V1	Ordenar a implementação por Sprint com objectivos, entregáveis, dependências, gates e Definition of Done.	1.0	DOC-001	Tech Lead + Product Owner	PENDING	Pré-Sprint	FR + NFR priorizados	Backlog, Engineering Pack	CRÍTICA	Sequência de implementação
Q360-MVP-DOC-003	Backlog Técnico Integral — V1	Converter cada requisito em Epic/Feature/Story/Tarefa com AC, classes, endpoints, DB e testes.	1.0	DOC-001,DOC-002	Tech Lead	LEGACY-REFERENCE → REBASELINE	Sprints 1–11	Todos os FR/NFR	DOC-004 a ART-013	CRÍTICA	Execução ticket a ticket
Q360-MVP-DOC-004	Engineering Specification Pack — V1	Congelar arquitectura, módulos, entidades, DTOs, classes, estados, contratos, regras e estrutura frontend.	1.0	DOC-001..003	Arquitecto + Tech Lead	LEGACY-REFERENCE → REBASELINE	Sprints 1–2	FR/NFR técnicos	ART-005..013	CRÍTICA	Implementação técnica detalhada
Q360-MVP-ART-005	DDL PostgreSQL — V1	Definir schema físico exacto, constraints, índices, FKs, audit fields e integridade.	1.0	DOC-004	Backend Lead / DBA	LEGACY-REFERENCE → REBASELINE	Sprints 1–3	DATA-*	ART-011,ART-012	CRÍTICA	Persistência e repositories
Q360-MVP-ART-006	OpenAPI Integral — V1	Definir endpoints, verbos, schemas,	1.0	DOC-001,DOC-004,ART-005	Backend Lead	LEGACY-REFERENCE →	Sprints 2–10	API-*	React, testes API	CRÍTICA	Controllers, clientes API e

ID	Nome	Finalidade	Versão	Dependências	Responsável	Estado	Sprint	Requisitos cobertos	Artefactos relacionados	Prioridade	Autoriza
		erros, segurança, paginação e exemplos.				REBASELINE					contract tests
Q360-MVP-ART-007	Contratos RabbitMQ — V1	Definir exchanges, routing keys, eventos, payloads, versionamento, retry e DLQ estritamente necessários.	1.0	DOC-004	Backend Lead	LEGACY-REFERENCE → REBASELINE	Sprints 3–10	EVT-*	ART-006,ART-013	ALTA	Produtores/ consumidores autorizados
Q360-MVP-ART-008	Matriz Drools / Regras — V1	Catalogar regras de cotação, validação e pricing configurável, prioridade e outcome.	1.0	DOC-001,DOC-004	Product Owner + Tech Lead	LEGACY-REFERENCE → REBASELINE	Sprints 3–7	RULE-*	ART-013	CRÍTICA	Rules engine
Q360-MVP-ART-009	State Machines — V1	Definir estados, transições, guardas, actores e side-effects para cotação/aprovação.	1.0	DOC-001,DOC-004	Tech Lead	LEGACY-REFERENCE → REBASELINE	Sprints 3–7	WF-*	ART-006,ART-007,ART-013	CRÍTICA	Workflow e autorização de transições
Q360-MVP-ART-010	Estrutura React — V1	Fixar módulos, rotas, páginas, componentes, estado, permissões, API client e padrões frontend.	1.0	DOC-001,DOC-004,ART-006	Frontend Lead	LEGACY-REFERENCE → REBASELINE	Sprints 2–10	UI-*	OpenAPI, Golden Tests	ALTA	Implementação frontend
Q360-MVP-ART-011	Seed Data — V1	Fornecer dados mínimos versionados para ambiente local/teste: perfis, produtos demo, tabelas e parâmetros.	1.0	ART-005,ART-008	Backend Lead + QA	PENDING	Sprints 2–4	DATA-SEED-*	ART-012,ART-013	ALTA	Ambiente reproduzível e testes
Q360-MVP-ART-012	Migrations V001–V026 — V1	Entregar migrations executáveis e ordenadas; adaptar numeração ao schema final do MVP.	1.0	ART-005	Backend Lead / DBA	LEGACY-REFERENCE → REBASELINE	Sprints 1–10	DB-MIG-*	DDL, Seed	CRÍTICA	Evolução automatizada do schema
Q360-MVP-ART-013	Golden Tests — V1	Definir casos determinísticos end-to-end de cálculo, workflow,	1.0	DOC-001,ART-005..012	QA Lead + Product Owner	LEGACY-REFERENCE → REBASELINE	Sprints 3–11	TEST-GOLD-*	Backlog, CI	CRÍTICA	Aceitação funcional e regressão

ID	Nome	Finalidade	Versão	Dependências	Responsável	Estado	Sprint	Requisitos cobertos	Artefactos relacionados	Prioridade	Autoriza
		autorização e regressão.									
Q360-MVP-DOC-014	Specification Pack — PDF controlado	Publicar cópia imutável/revisável do Engineering Pack aprovado.	1.0	DOC-004 aprovado	Tech Lead / PMO	DERIVED	Gate G5	DOC-*	DOC-004	MÉDIA	Handoff e arquivo
Q360-MVP-QA-015	Renderizações / QA Visual	Validar visualmente Word/PDF, tabelas, legibilidade e ausência de clipping/overlap.	1.0	DOC-014	QA / PMO	DERIVED	Gate G5	DOC-QA-*	DOC-004,DOC-014	MÉDIA	Aprovação editorial do pack

6. Ordem normativa de produção dos documentos

Ordem	ID	Documento/Grupo	Porquê agora
1	Q360-MVP-DOC-000	Índice-mestre	Define a árvore documental e os gates.
2	Q360-MVP-DOC-001	Visão / Especificação Funcional	Congela exactamente o que a V1 faz e não faz.
3	Q360-MVP-DOC-002	Roadmap de 11 Sprints	Define a sequência de construção.
4	Q360-MVP-DOC-003	Backlog Técnico Integral	Transforma scope + roadmap em tickets executáveis.
5	Q360-MVP-DOC-004	Engineering Specification Pack	Consolida desenho técnico detalhado.
6	ART-005 a ART-012	Contratos executáveis	Congelam DB, API, eventos, regras, estados, frontend, seed e migrations.
7	Q360-MVP-ART-013	Golden Tests	Congela resultados esperados e impede regressões.
8	DOC-014 + QA-015	Publicação e QA visual	Fecha o handoff documental aos programadores.

7. Estrutura de Sprints reservada no índice

O detalhe será produzido no DOC-002. O índice apenas reserva a arquitectura de entrega para garantir que os documentos já indiquem onde cada artefacto deverá amadurecer.

Sprint	Tema	Resultado esperado
Sprint 1	Foundation segura	Repo, módulos, ambientes locais, autenticação base, PostgreSQL/Flyway, audit foundation.
Sprint 2	Produto e configuração	Produto/plano/benefícios, versionamento, parâmetros e frontend shell.
Sprint 3	Cliente e população	Proponente, titulares/dependentes,

Sprint	Tema	Resultado esperado
		elegibilidade e validações.
Sprint 4	Motor de tarifação I	Rating tables, factores, cálculo determinístico, explainability de cálculo.
Sprint 5	Motor de tarifação II	Regras Drools/configuráveis, cenários e arredondamento/validação.
Sprint 6	Cotação	Quote lifecycle, snapshots, versioning, totais e detalhe por beneficiário.
Sprint 7	Workflow de subscrição	Revisão, aprovação/rejeição, authority simples, motivos e state machine.
Sprint 8	Documentos e emissão	Geração da proposta, numeração, validade, expiração/cancelamento.
Sprint 9	API/eventos/auditoria	OpenAPI final, eventos necessários, idempotência e trilha de auditoria.
Sprint 10	Hardening	Segurança, observabilidade, performance, acessibilidade e tratamento de erros.
Sprint 11	Golden/UAT/Release	Golden tests, regressão, UAT, documentação, release candidate e handoff.

8. Matriz “documento → implementação autorizada”

Documento	Autoriza	Proibição explícita
DOC-001	Casos de uso, validações funcionais e critérios de aceitação de negócio.	Não autoriza decidir schema, endpoint ou classe.
DOC-002	Sequência e capacidade por Sprint.	Não altera requisitos funcionais.
DOC-003	Criação de branches/tickets e execução de tarefas identificadas.	Ticket não pode contradizer documento autorizador.
DOC-004	Arquitectura, pacotes, classes, DTOs, padrões e relações técnicas.	Não substitui contrato executável quando este existe.
ART-005/012	Entities, repositories, queries e	Sem SQL manual fora das

Documento	Autoriza	Proibição explícita
	migrations.	migrations aprovadas.
ART-006	Controllers, API client, contract tests.	Sem endpoint “temporário” não documentado.
ART-007	Producer/consumer, routing e DLQ.	Sem evento ou queue inventado.
ART-008	Implementação e teste de regras.	Parâmetros não podem ser hardcoded fora do desenho.
ART-009	Transições e guards.	Não saltar estados por conveniência.
ART-010	Páginas, rotas, componentes e permission checks.	Frontend não pode criar regras de negócio próprias.
ART-011	Bootstrap de DEV/TEST.	Seed nunca deve conter dados reais sensíveis.
ART-013	Definition of Done funcional/regressão.	Falha Golden bloqueia merge/release salvo waiver formal.

9. Estrutura oficial de pastas do pacote V1

```
Q360-MVP/
├── 00_GOVERNANCE/
│   └── Q360-MVP-DOC-000_Master_Index/
├── 01_FUNCTIONAL/
│   └── Q360-MVP-DOC-001_Functional_Specification/
├── 02_ROADMAP/
├── 03_BACKLOG/
├── 04_ENGINEERING_SPEC/
├── 05_DATABASE/
├── 06_API/
├── 07_EVENTS/
├── 08_RULES/
├── 09_STATE_MACHINES/
├── 10_FRONTEND/
├── 11_SEED/
├── 12_MIGRATIONS/
├── 13_TESTS/
├── 14_RELEASE_DOCUMENTS/
└── 15_QA_VISUAL/
```

10. Convenções de identificação e rastreabilidade

Requisito funcional	FR-###
Requisito não funcional	NFR-###

Regra de negócio	BR-###
Regra de pricing	PR-###
Regra Drools	RULE-###
Workflow	WF-###
API	API-###
Evento	EVT-###
Tabela/entidade lógica	DATA-###
Migration	MIG-###
Teste Golden	GT-###
Ticket	Q360-####

Exemplo de cadeia mínima: FR-014 → BR-007 → Q360-0218 → API-033 → DATA-041/DATA-042 → RULE-019 → GT-028. O Pull Request deve citar os IDs que implementa.

11. Definition of Done documental

- ID e versão atribuídos; owner e aprovador identificados.
- Âmbito e fora de âmbito explícitos.
- Requisitos numerados e sem duplicidades conhecidas.
- Dependências e artefactos relacionados identificados.
- Exemplos concretos suficientes para um programador júnior executar sem inferir regras essenciais.
- Critérios de aceitação verificáveis e, quando aplicável, casos negativos.
- Sem contradições conhecidas com documentos de maior precedência.
- Estado alterado para APPROVED por autoridade definida.
- Alterações posteriores registadas em change log e nova versão quando afectarem comportamento.

12. Gestão de alterações

Qualquer mudança de regra, campo obrigatório, cálculo, endpoint, estado ou permissão após aprovação exige Change Request. O programador não deve “corrigir” a especificação silenciosamente no código.

1. CR-001: identificar problema e documento afectado.
2. Avaliar impacto em requisitos, DDL, OpenAPI, regras, frontend e Golden Tests.
3. Aprovar/rejeitar a mudança pelo Product Owner e Tech Lead conforme natureza.
4. Actualizar primeiro a fonte normativa.
5. Actualizar artefactos derivados.
6. Só então implementar e regenerar testes/contratos afectados.

13. Manual de utilização deste índice pelo programador júnior

1. Abra o ticket Q360-#### e confirme os IDs de requisitos ligados.

2. Leia o documento autorizador correspondente antes de escrever código.
3. Confira o endpoint no OpenAPI e os estados na State Machine quando aplicável.
4. Confira tabelas/colunas no DDL e migration correspondente; não crie coluna local “temporária”.
5. Confira regras na Matriz Drools/Rules Catalogue; não replique lógica no frontend.
6. Implemente exactamente os critérios de aceitação do backlog.
7. Crie/actualize testes unitários, integração e Golden indicados.
8. Execute migrations, testes e lint localmente.
9. No Pull Request, cite requisitos/ticket/artefactos e evidências dos testes.
10. Se faltar informação, marque BLOCKED-SPEC; não invente a decisão de negócio.

14. Responsabilidades mínimas

Papel	Responsabilidade no pacote
Product Owner / Subscrição	Dono de comportamento funcional, regras de cotação, aceitação e prioridades.
Tech Lead / Arquitecto	Dono da coerência técnica, modularidade, contratos e decisões arquitecturais.
Backend Developer	Implementa domínio, persistência, APIs, rules e eventos conforme especificação.
Frontend Developer	Implementa UX/UI, validações de apresentação, integração API e permissões visuais.
QA	Transforma critérios em testes, mantém Golden cases e evidencia regressões.
DBA/Backend Lead	Valida DDL, migrations, índices e integridade.
DevOps/Platform	Entrega ambientes, pipeline, segredos, observabilidade e release process.

15. Riscos que este índice procura eliminar

- Construir funcionalidades da V2 dentro do MVP por interpretação individual.
- Ter fórmulas de pricing diferentes entre backend, frontend e documentos.
- Alterar schema directamente e quebrar ambientes.
- Criar endpoints sem contrato, dificultando integração frontend/backend.
- Permitir transições inválidas de cotação ou auto-aprovação não prevista.
- Perder rastreabilidade sobre a tarifa/regra usada numa cotação histórica.
- Declarar funcionalidades prontas sem casos Golden e evidência de regressão.
- Fragmentar a V1 em microserviços sem benefício, aumentando custo operacional.

16. Critérios de aceitação do DOC-000

ID	Critério

AC-000-01	Os 15 entregáveis pedidos estão registados individualmente e existe um ID adicional para o próprio índice-mestre.
AC-000-02	Cada entrada contém ID, nome, finalidade, versão, dependências, responsável, estado, Sprint, requisitos cobertos, artefactos relacionados e prioridade.
AC-000-03	Existe separação explícita entre V1 e V2.
AC-000-04	Existe uma ordem normativa de produção e gates de implementação.
AC-000-05	Documentos anteriores incompatíveis com o novo MVP estão marcados para rebaseline e não autorizam código automaticamente.
AC-000-06	Existe regra explícita de não invenção para programadores juniores.
AC-000-07	Existe cadeia de rastreabilidade de requisito até teste e Pull Request.
AC-000-08	O próximo documento autorizado a ser produzido é o Q360-MVP-DOC-001.

17. Decisão e próximo documento

Quando este documento for aprovado, o próximo documento a produzir é: Q360-MVP-DOC-001 — Visão / Especificação Funcional Q360 V1.

O DOC-001 deverá ser escrito ao nível de um manual funcional executável: actores, permissões, telas, campos, validações, fórmulas funcionais, regras, casos de uso, fluxos principal/alternativos, mensagens de erro, critérios de aceitação e fronteiras da V1. Nenhum detalhe crítico será deixado à interpretação dos programadores.

Estado proposto	REVIEW → APPROVED após autorização do utilizador
Aprovador	Sponsor / Product Owner
Baseline resultante	MVP-BL-001
Próxima autorização	Produzir Q360-MVP-DOC-001

Q360

Health Underwriting & Pricing Core

Q360-MVP-DOC-001

VISÃO / ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL — V1

Documento funcional normativo para implementação do MVP. Define o comportamento funcional, regras, estados, validações, ecrãs e critérios de aceitação da V1. Não autoriza a implementação de funcionalidades V2.

Versão: 1.0 | Estado: REVIEW | Data: 04/09/2026

Documento-mestre relacionado: Q360-MVP-DOC-000 — Master Documentation & Implementation Index

1. Controlo do Documento

Campo	Valor
ID	Q360-MVP-DOC-001
Nome	Visão / Especificação Funcional Q360 V1
Produto	Q360 Health Underwriting & Pricing Core
Release alvo	V1 — MVP robusto
Estado	REVIEW
Autoridade	Normativo funcional da V1
Dependência principal	Q360-MVP-DOC-000
Documentos dependentes	DOC-002, DOC-003, DOC-004 e artefactos ART-005 a ART-013
Público	Product Owner, Subscrição, Actuariado, Arquitectura, Backend, Frontend, QA, DevOps e Segurança
Regra de alteração	Qualquer alteração funcional deve ser identificada, versionada e aprovada antes de alterar artefactos derivados

2. Finalidade

O Q360 V1 é um sistema de cotação e subscrição de seguros de saúde orientado ao trabalho técnico de subscritores. O MVP deve permitir configurar produtos e planos, registar proponentes e beneficiários, validar elegibilidade, calcular prémios de forma determinística, explicar o cálculo, submeter a cotação para análise, aprovar/rejeitar dentro da autoridade configurada e conservar um snapshot auditável que permita reproduzir o resultado.

A V1 privilegia segurança operacional, consistência, rastreabilidade, versionamento e capacidade de evolução. O sistema deve impedir que um utilizador obtenha resultados não explicáveis por alteração acidental de parâmetros, regra, tarifa ou dados de entrada.

3. Princípios Funcionais Obrigatórios

- Determinismo: os mesmos inputs, versões de configuração e data de referência devem produzir o mesmo resultado.
- Snapshot: cada cotação submetida deve conservar os dados relevantes usados no cálculo e as versões dos artefactos de pricing.
- Versionamento temporal: produto, plano, cobertura, tarifa, tabela, regra e parâmetros devem possuir vigência controlada quando aplicável.
- Configuração antes de código: parâmetros comerciais e tarifários não devem ser hardcoded quando forem configuráveis.
- Separação de responsabilidades: quem aprova não pode aprovar a própria submissão.
- Auditabilidade: alterações críticas devem gerar registo de auditoria com actor, timestamp, acção e referência do objecto.
- Isolamento por tenant: os dados de uma entidade não podem ser consultados ou alterados por outra entidade.
- Precisão monetária: cálculos financeiros usam decimal exacto e regras explícitas de arredondamento; nunca usar floating point para prémios.
- Fail-safe: perante configuração ausente, inválida ou incompatível, o sistema deve bloquear a cotação em vez de produzir um prémio silenciosamente incorrecto.
- Extensibilidade: V1 deve criar fronteiras claras para futura evolução V2 sem misturar funcionalidades clínicas, sinistros avançados ou resseguro no núcleo MVP.

4. Escopo V1 e Fronteira com V2

4.1 Incluído na V1

Domínio	V1
Identidade e acesso	Autenticação, autorização, perfis, permissões e segregação de tenant
Configuração	Produto, plano, coberturas/benefícios, parâmetros e versões
Cliente	Proponente, titular, dependente e dados necessários à cotação
Elegibilidade	Validações funcionais e de configuração aplicáveis ao produto
Pricing	Tarifas/tabelas, factores configuráveis, cálculo determinístico e explicação
Cotação	Criação, simulação, recálculo, submissão, revisão, aprovação, rejeição, expiração e cancelamento
Subscrição	Workflow técnico, decisões e motivos
Documentos	Dados/proposta necessários à emissão futura e artefactos documentais definidos para V1
Auditoria	Histórico de alterações e decisões críticas
Integração	APIs e eventos estritamente necessários ao V1
Qualidade	Golden tests, testes de regras, testes de API e critérios de aceitação

4.2 Explicitamente V2

- Subscrição médica avançada e motor clínico de decisão.
- Integração clínica FHIR/ICD avançada e gestão de informação médica detalhada.
- TPA, autorização de actos médicos, claims intelligence e fraude/FWA.
- Redes de prestadores e optimização avançada de rede.
- Resseguro e tratados/facultativo.
- Modelos avançados de experiência de grupo, credibilidade e actuarial analytics.
- Renewal intelligence e optimização automática de renovação.
- Portais externos completos de segurado, prestador ou corretor.
- Machine learning/predictive underwriting.
- Orquestração clínica e processos médicos especializados.

Regra de fronteira: uma necessidade que dependa de qualquer item acima deve ser registada como V2 ou como decisão de produto explicitamente aprovada. Não deve ser introduzida silenciosamente na V1.

5. Objectivos de Negócio da V1

ID	Objectivo	Resultado observável
OBJ-01	Reduzir trabalho manual	Uma cotação standard pode ser criada e recalculada sem folhas externas.
OBJ-02	Aumentar consistência técnica	O pricing segue versões controladas de tarifas, parâmetros e regras.
OBJ-03	Melhorar explicabilidade	O subscritor consegue identificar como o prémio foi obtido.
OBJ-04	Controlar autoridade	Submissão, aprovação e rejeição respeitam workflow e segregação.
OBJ-05	Garantir reprodução	Uma cotação submetida pode ser reconstituída a partir do snapshot.
OBJ-06	Criar base evolutiva	A arquitectura funcional permite adicionar V2 sem reescrever o núcleo de V1.

6. Actores e Personas

Actor	Responsabilidade	Capacidades V1
Administrador de Tenant	Configuração administrativa	Gerir utilizadores, perfis e parâmetros autorizados.
Configurador de Produto	Configuração técnica	Gerir produtos, planos, benefícios, vigências e parâmetros dentro da sua autoridade.
Subscritor	Operação técnica	Criar cotação, simular, rever, submeter, consultar explicação e decidir quando autorizado.
Aprovador	Controlo técnico	Aprovar ou rejeitar cotações submetidas, sem autoaprovação.
Leitor/Auditor	Consulta	Consultar informação e histórico sem alterar dados.
Serviço de Pricing	Componente interno	Executar cálculo determinístico a partir de inputs e versões.
Serviço de Workflow	Componente interno	Controlar transições válidas e permissões.

7. Modelo Funcional de Domínio

A relação funcional mínima da V1 é: Tenant → Produto → Versão do Produto → Plano → Cobertura/Benefício → Configuração Tarifária/Parâmetros → Proponente → Beneficiários → Cotação → Cenário/Versão de cálculo → Resultado de Pricing → Submissão → Decisão.

Uma cotação não deve depender do estado mutável actual de um produto para explicar uma decisão passada. O cálculo submetido deve apontar para versões imutáveis ou identificáveis dos artefactos utilizados.

7.1 Entidades funcionais mínimas

Entidade	Finalidade	Regra essencial
Tenant	Isolamento organizacional	Obrigatória em todos os objectos de negócio.
User / Role / Permission	Acesso	Permissões devem ser explícitas.
Product	Produto de seguro	Identificador estável e estado controlado.
Product Version	Vigência/configuração	Não alterar retroactivamente uma versão usada por cotação submetida.
Plan	Oferta tarifária	Ligado a versão de produto.
Benefit/Coverage	Cobertura/benefício	Com limites, franquias/condições apenas quando configurados.
Pricing Configuration	Tarifas/factores	Versionada e com vigência.
Proposer	Entidade que solicita	Pode ser pessoa singular ou colectiva, conforme configuração.
Member	Pessoa coberta	Titular/dependente e atributos necessários ao pricing.
Quote	Cabeçalho da cotação	Possui ciclo de vida próprio.
Quote Version/Snapshot	Reprodução	Conserva inputs e referências de configuração.
Pricing Result	Resultado	Detalha componentes e total.
Underwriting Decision	Decisão	Aprovação/rejeição com actor, data e motivo.
Audit Event	Rastreabilidade	Imutável para eventos de auditoria.

8. Fluxo End-to-End da V1

Etapa	Acção	Saída	Bloqueio
1	Seleccionar produto/plano	Contexto de cotação	Produto/plano inexistente ou fora de vigência
2	Registar proponente	Proponente validado	Campos obrigatórios inválidos
3	Registar titulares/dependentes	População elegível para análise	Duplicados, dados incompatíveis ou elegibilidade inválida
4	Executar validações	Lista de validações	Erro impeditivo
5	Calcular	Resultado de pricing	Configuração ausente/incompatível
6	Explicar	Breakdown do prémio	Resultado não explicável
7	Guardar cenário	Versão calculada	Conflito de concorrência
8	Submeter	Quote SUBMITTED	Faltam campos/validações
9	Rever	Quote UNDER_REVIEW	Actor sem permissão
10	Decidir	APPROVED ou REJECTED	Autoaprovação ou decisão inválida
11	Finalizar	Quote pronta para processo posterior	Estado não permite finalização

9. Casos de Uso Normativos

UC-01 — Criar Cotação

Pré-condições: utilizador autenticado; tenant activo; produto/plano seleccionável. O utilizador escolhe produto, versão/plano e data de referência. O sistema cria uma cotação em estado DRAFT e gera identificador único.

Critérios: a cotação deve estar vinculada ao tenant; a versão de produto deve ser válida para a data de referência; o sistema não deve aceitar uma versão inexistente, inactiva ou incompatível.

UC-02 — Registar Proponente

O utilizador introduz os dados mínimos definidos pelo produto. O sistema valida formato, obrigatoriedade, unicidade quando aplicável e coerência. A validação deve distinguir erro de campo, erro de negócio e erro de configuração.

UC-03 — Adicionar Beneficiário

Cada membro deve ser classificado como TITULAR ou DEPENDENTE. O sistema deve aplicar as regras configuradas para relação, idade, quantidade e elegibilidade. Os dados clínicos detalhados não fazem parte do núcleo comercial V1.

UC-04 — Calcular Prémio

O sistema recolhe os inputs do cenário, resolve a configuração aplicável pela data de referência, executa as regras na ordem definida e devolve componentes, subtotais, arredondamentos e total.

Nenhum componente financeiro deve ser apresentado sem origem identificável: tabela/factor/parâmetro/regra ou fórmula configurada.

UC-05 — Recalcular

O utilizador pode recalcular enquanto a cotação permitir edição. O recálculo não deve apagar o histórico. Cada cálculo relevante deve possuir versão ou número de execução e referência às configurações utilizadas.

UC-06 — Submeter para Subscrição

A submissão valida completude, consistência, elegibilidade, pricing e permissões. Se existir erro impeditivo, a cotação permanece no estado anterior e apresenta lista accionável de correcções.

UC-07 — Rever e Aprovar

O aprovador consulta resumo, beneficiários, prémio, breakdown, alertas, regras aplicadas e histórico. Aprovação exige actor autorizado diferente do originador quando este for o mesmo utilizador.

UC-08 — Rejeitar

A rejeição exige motivo seleccionável ou motivo textual conforme configuração. A decisão deve ficar registada e não pode ser apagada.

UC-09 — Expirar

Uma cotação pode tornar-se EXPIRED quando ultrapassa a validade configurada sem aprovação/finalização. O processo deve ser idempotente.

UC-10 — Cancelar

O cancelamento deve exigir permissão adequada e motivo. Uma cotação aprovada não pode ser cancelada por um actor sem autoridade específica.

10. State Machine Funcional

Estado	Entrada permitida	Saídas válidas	Edição
DRAFT	Criação	CALCULATED, CANCELLED	Sim
CALCULATED	Pricing concluído	DRAFT, SUBMITTED, CANCELLED	Sim, conforme regra
SUBMITTED	Submissão válida	UNDER_REVIEW, REJECTED, CANCELLED	Não em campos críticos
UNDER_REVIEW	Abertura de análise	APPROVED, REJECTED, DRAFT*	Não; retorno exige motivo
APPROVED	Decisão positiva	EXPIRED/CANCELLED conforme regra	Não
REJECTED	Decisão negativa	DRAFT/novo ciclo somente por processo autorizado	Não
EXPIRED	Validade ultrapassada	Novo ciclo autorizado	Não
CANCELLED	Cancelamento	Nenhuma	Não

* O retorno de UNDER_REVIEW para DRAFT só deve existir se explicitamente autorizado pelo workflow e deve gerar motivo/histórico.

11. Produto, Plano e Coberturas

11.1 Produto

- Código único por tenant.

- Nome e descrição.
- Estado: DRAFT, ACTIVE, SUSPENDED, RETIRED.
- Versão funcional.
- Data de início e, quando aplicável, data de fim de vigência.
- Moeda de pricing configurada.
- Referência às regras de elegibilidade e pricing.

11.2 Plano

- Código único dentro do produto/tenant.
- Nome comercial e descrição técnica.
- Coberturas/benefícios associados.
- Configuração de elegibilidade.
- Configuração tarifária aplicável.
- Vigência independente quando necessário, mas nunca fora da vigência do produto.

11.3 Cobertura/Benefício

- Código e nome.
- Descrição.
- Estado.
- Limite/valor quando aplicável.
- Unidade e moeda quando aplicável.
- Regras de inclusão/exclusão configuráveis.
- Ordem/identificador para apresentação.

12. Dados do Proponente e Beneficiários

12.1 Proponente — campos funcionais

Campo	Obrigatório	Validação
Tipo	Sim	Valor suportado pela configuração: INDIVIDUAL ou CORPORATE.
Nome legal	Sim	Não vazio; comprimento configurado.
Documento/Identificador	Conforme produto	Formato e unicidade conforme configuração.
Contacto	Conforme produto	Formato válido quando preenchido.
Email	Conforme produto	Formato válido quando preenchido.
Endereço	Conforme produto	Estrutura normalizada quando exigida.
Data de nascimento	Se individual	Data válida e não futura.
Metadados de origem	Não	Valores controlados; não permitir texto livre em campos codificados.

12.2 Beneficiário — campos funcionais

Campo	Obrigatório	Regra
Tipo	Sim	TITULAR ou DEPENDENTE.
Nome	Sim	Não vazio.
Data de nascimento	Sim	Data válida; idade calculada pela data de referência.
Sexo/género	Se requerido pelo pricing	Domínio controlado.
Relação com titular	Para dependente	Domínio configurado.
Identificador	Conforme produto	Formato e duplicação controlados.

Plano	Sim	Plano válido para a cotação.

A idade usada no pricing deve ser calculada a partir da data de nascimento e da data de referência do cálculo. A regra exacta de fronteira de aniversário deve ser uma regra funcional versionada, não uma decisão ad hoc do programador.

13. Elegibilidade

A elegibilidade V1 é configurável e deve ser expressa por regras simples e determinísticas. O motor deve distinguir: elegível, inelegível e revisão manual.

Tipo	Exemplo funcional	Comportamento
Hard stop	Idade fora do intervalo permitido	Bloquear submissão.
Warning	Campo opcional em falta	Permitir continuar, se política permitir.
Referral	Condição requer decisão técnica	Permitir submissão para revisão; impedir aprovação automática quando configurado.
Configuration error	Não existe regra/tarifa aplicável	Bloquear cálculo/submissão e gerar erro técnico funcional.

14. Pricing V1 — Especificação Funcional

O pricing deve ser determinístico e decomponível. A especificação funcional não inventa valores comerciais que não tenham sido fornecidos. Taxas, limites, factores, percentagens, mínimos e máximos são parâmetros configuráveis e versionados.

14.1 Modelo conceptual

Para cada beneficiário elegível, o sistema determina a tarifa base aplicável e os factores configurados. O prémio técnico individual é composto segundo a fórmula da configuração. O total é a soma dos componentes após aplicação das regras de arredondamento definidas.

Modelo abstracto: Prémio Individual = Tarifa Base × Factor(es) configurado(s) +/− Componentes configurados. Prémio do Grupo = Σ Prémios Individuais + Componentes de Grupo configurados. O sistema deve permitir que a configuração defina fórmulas mais específicas sem alterar código.

14.2 Regras de cálculo

- Todos os valores monetários usam precisão decimal exacta.
- A moeda da cotação deve ser conhecida antes do cálculo.
- A data de referência determina as versões de pricing aplicáveis.
- Cada factor aplicado deve aparecer no breakdown.
- O arredondamento deve ocorrer exactamente nos pontos definidos pela configuração; não arredondar indiscriminadamente em cada operação.
- O total apresentado deve ser matematicamente consistente com os componentes persistidos.
- Alteração de qualquer input relevante invalida o resultado anterior para fins de submissão e exige novo cálculo.
- Configuração incompatível ou ausente é erro bloqueante.
- O motor deve devolver também uma explicação estruturada, não apenas o total.

14.3 Breakdown mínimo

Componente	Conteúdo
Base	Tarifa/tabela e valor seleccionado
Factores	Código, descrição, valor e efeito
Ajustamentos	Componente, razão e valor
Impostos/taxas	Somente se configurados para o produto
Arredondamento	Regra e resultado antes/depois quando relevante
Total individual	Valor final por beneficiário
Total grupo	Somatório e componentes de grupo
Versões	IDs/versões das configurações utilizadas

15. Cenários, Recalculo e Snapshot

Uma cotação pode possuir múltiplos cenários durante a negociação técnica. Um cenário é uma fotografia funcional de inputs e resultado de pricing. O cenário submetido torna-se referência normativa da decisão.

Regra	Comportamento
Novo cenário	Criar cópia controlada dos inputs, com novo identificador.
Alteração de input	Marcar o resultado anterior como desactualizado.
Recalcular	Gerar novo resultado e nova referência de execução.
Submissão	Fixar snapshot do conjunto relevante.
Após aprovação	Não alterar silenciosamente inputs ou pricing.
Reprodução	Usar snapshot + versões de configuração, não o estado corrente.
Concorrência	Impedir sobrescrita silenciosa de alterações de outro utilizador.

16. Ecrãs V1

Ecrã	Finalidade	Elementos principais
Login	Acesso	Utilizador, credenciais/SSO conforme ambiente, mensagens de erro.
Dashboard	Visão operacional	Cotações recentes, pendentes, aprovadas, rejeitadas e indicadores básicos.
Produtos	Consulta/configuração	Pesquisa, filtros, estado, vigência.
Produto — detalhe	Configuração	Versão, planos, coberturas, vigência, regras.
Nova Cotação	Criação	Produto/plano, proponente, data de referência.
Beneficiários	População	Tabela, inclusão, edição, remoção, validações.
Pricing	Cálculo	Inputs, botão calcular, estado, breakdown, alertas.
Quote Summary	Resumo	Proponente, população, plano, prémio, validade, versão.
Subscrição	Análise	Alertas, breakdown, histórico, decisão.
Auditoria	Rastreabilidade	Linha temporal e detalhe dos eventos autorizados.
Administração	Configuração	Utilizadores, perfis e parâmetros autorizados.

16.1 Regras de UX funcionais

- Campos obrigatórios devem ser identificados antes da submissão.
- Erros devem aparecer junto ao campo e num resumo de erros quando houver múltiplos.
- Valores monetários devem apresentar moeda.
- Estados devem usar nomenclatura consistente em toda a aplicação.
- Acções destrutivas exigem confirmação.
- Botões de aprovação/rejeição só aparecem quando o actor e o estado permitem a acção.
- O sistema deve informar quando o resultado de pricing está desactualizado.
- O utilizador deve conseguir distinguir erro técnico, erro de negócio e aviso.
- A UI não deve expor informação médica que não seja necessária ao escopo V1.

17. Mensagens e Erros Funcionais

Código	Tipo	Mensagem funcional	Acção
Q360-VAL-001	Validação	Existem campos obrigatórios por preencher.	Corrigir os campos indicados.
Q360-VAL-002	Validação	O valor introduzido não respeita o formato esperado.	Corrigir o campo.
Q360-BR-001	Negócio	O produto/plano não está vigente na data seleccionada.	Seleccionar configuração válida.
Q360-BR-002	Negócio	O beneficiário não cumpre os critérios de elegibilidade.	Rever dados ou encaminhar para revisão.
Q360-PR-001	Pricing	Não existe configuração tarifária aplicável.	Bloquear cálculo e corrigir configuração.
Q360-PR-002	Pricing	O resultado de pricing está desactualizado.	Recalcular antes de submeter.
Q360-WF-001	Workflow	A transição solicitada não é permitida no estado actual.	Consultar estado e permissões.
Q360-WF-002	Workflow	O utilizador não pode aprovar a própria submissão.	Solicitar decisão a outro aprovador.
Q360-SEC-001	Segurança	O utilizador não possui permissão para esta operação.	Solicitar perfil adequado.
Q360-CON-001	Concorrência	O registo foi alterado por outro utilizador.	Actualizar e repetir a operação.

18. Permissões Funcionais

Permissão	Admin	Config.	Subscritor	Aprovador	Auditor
quote:create	✓	✓	✓	Opc.	—
quote:edit	✓	✓	✓	—	—
quote:calculate	✓	✓	✓	✓	—
quote:submit	✓	✓	✓	—	—
quote:review	✓	✓	Opc.	✓	✓
quote:approve	✓	—	—	✓	—
quote:reject	✓	—	—	✓	—
product:manage	✓	✓	—	—	—
pricing-config:manage	✓	✓	—	—	—
audit:read	✓	—	—	✓	✓

‘Opc.’ significa permitido somente quando explicitamente configurado pela matriz de autoridade. O DOC-003 deverá transformar esta matriz funcional em permissões técnicas exactas.

19. Auditoria e Rastreabilidade

Devem ser auditadas, no mínimo, criação/alteração de configuração, criação e submissão de cotação, cálculo relevante, alteração de inputs após cálculo, aprovação, rejeição, cancelamento, expiração e alterações de permissões.

Elemento	Obrigatório
Actor	Sim
Tenant	Sim
Timestamp	Sim
Acção	Sim
Tipo de objecto	Sim
ID do objecto	Sim
Resultado	Sim
Origem técnica/request correlation	Sim, quando disponível
Motivo	Obrigatório para decisões e acções que o exijam
Before/After	Para alterações de configuração e dados críticos, conforme política

20. Segurança e Privacidade Funcional

- Todas as operações devem ser autenticadas e autorizadas.
- Tenant é uma fronteira de segurança, não apenas um filtro de UI.
- Endpoints comerciais não devem devolver dados que o actor não esteja autorizado a consultar.
- Dados sensíveis devem ser minimizados na V1.
- Acções críticas devem exigir permissões específicas.
- Sessões/tokens devem respeitar as políticas de segurança definidas pelo ambiente.
- Tentativas de acesso indevido devem ser registadas conforme a política de auditoria.
- Segredos, credenciais e tokens nunca devem ser persistidos em texto claro.
- O sistema deve suportar segregação entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção.

21. Requisitos Não Funcionais V1

ID	Requisito	Critério funcional
NFR-01	Disponibilidade operacional	Falhas de dependências críticas devem ser detectáveis e não produzir resultados silenciosamente incorrectos.
NFR-02	Performance	Cotação standard deve responder dentro do SLA técnico definido para a V1, a ser confirmado no DOC-003.
NFR-03	Consistência	Transacções críticas não podem deixar cotação parcialmente actualizada.
NFR-04	Observabilidade	Logs estruturados, métricas e tracing devem permitir diagnosticar uma operação.
NFR-05	Segurança	RBAC/ABAC e isolamento de tenant aplicados no backend.
NFR-06	Acessibilidade	UI com navegação e mensagens utilizáveis, conforme baseline definido

		pelo frontend.
NFR-07	Auditabilidade	Decisões e alterações críticas reproduzíveis.
NFR-08	Evolução	Interfaces internas com baixo acoplamento e contratos explícitos.

22. Regras de Dados e Integridade

- Identificadores técnicos devem ser únicos no contexto definido.
- Códigos funcionais devem ter unicidade dentro do tenant quando aplicável.
- Datas de vigência devem respeitar início ≤ fim.
- Não pode existir mais de uma configuração activa concorrente para a mesma chave de pricing quando a regra exigir exclusividade.
- Registos referenciados por uma cotação submetida não podem ser eliminados fisicamente se isso destruir a capacidade de auditoria.
- Alterações de configuração devem preservar versões anteriores.
- Valores monetários não devem ser armazenados como floating point.
- Estados persistidos devem aceitar apenas valores do domínio definido.

23. Integrações Funcionais V1

V1 deve expor apenas contratos necessários ao funcionamento do núcleo. Integrações externas não devem ser introduzidas por conveniência.

Integração	V1	Regra
Identity Provider	Sim	Autenticação/claims conforme ambiente.
Frontend React	Sim	Consumidor principal da API.
RabbitMQ	Sim, quando necessário	Eventos assíncronos devem ser idempotentes e rastreáveis.
PostgreSQL	Sim	Persistência transaccional.
Redis	Opcional técnico	Somente para casos justificados; não pode ser fonte de verdade.
Serviço documental	Condicional	Somente se necessário ao fluxo V1.
FHIR/ICD/TPA/Claims	Não	Reservado para V2.

24. Eventos Funcionais

Eventos não devem ser publicados apenas porque existe RabbitMQ. Cada evento deve representar uma mudança de estado ou facto de negócio que tenha consumidor real.

Evento	Quando ocorre	Propriedades mínimas
QuoteCreated	Cotação criada	eventId, tenantId, quoteId, timestamp
QuoteCalculated	Pricing concluído	eventId, quoteId, calculationVersion, timestamp
QuoteSubmitted	Submissão aceite	eventId, quoteId, snapshotId, timestamp
QuoteApproved	Aprovação aceite	eventId, quoteId, decisionId, timestamp
QuoteRejected	Rejeição aceite	eventId, quoteId, decisionId, timestamp
QuoteCancelled	Cancelamento aceite	eventId, quoteId, reasonCode, timestamp

O ART-007 definirá nomes técnicos, exchanges, routing keys, payloads, headers, versionamento, DLQ e política de idempotência.

25. Critérios de Aceitação Funcional V1

ID	Critério
AC-01	Um utilizador autorizado consegue criar uma cotação para produto/plano vigente.
AC-02	Uma cotação com dados obrigatórios em falta não pode ser submetida.
AC-03	Beneficiários incompatíveis com regras de elegibilidade são bloqueados ou encaminhados conforme a regra.
AC-04	Um cálculo válido apresenta total e breakdown explicável.
AC-05	O mesmo snapshot e configuração produzem o mesmo resultado.
AC-06	Alteração de input relevante torna o resultado anterior desactualizado.
AC-07	A submissão fixa um snapshot reproduzível.
AC-08	Um utilizador não consegue aprovar a própria submissão.
AC-09	A rejeição exige registo de motivo conforme configuração.
AC-10	As transições inválidas de estado são recusadas.
AC-11	As acções críticas aparecem no histórico de auditoria.
AC-12	Um tenant não consegue aceder a objectos de outro tenant.
AC-13	Configuração tarifária ausente bloqueia o pricing em vez de gerar um valor estimado.
AC-14	Uma cotação expirada não pode ser tratada como válida para submissão.
AC-15	Os dados e estados apresentados pela UI correspondem ao contrato da API.

26. Matriz de Rastreabilidade Funcional

ID	Requisito	Derivado para
FR-01	Gestão de produto/plano	DOC-003, ART-005, ART-006
FR-02	Gestão de proponente/membros	DOC-003, ART-005, ART-006
FR-03	Elegibilidade	DOC-003, ART-008, ART-013
FR-04	Pricing determinístico	DOC-003, DOC-004, ART-005, ART-008, ART-013
FR-05	Breakdown/explainability	DOC-004, ART-006, ART-013
FR-06	Quote lifecycle	ART-009, ART-006, ART-013
FR-07	Workflow de subscrição	ART-009, ART-008, ART-006
FR-08	Auditoria	DOC-004, ART-005, ART-006
FR-09	Segurança/tenant	DOC-004, ART-005, ART-006, ART-010
FR-10	Eventos	ART-007
NFR-01..08	Qualidade não funcional	DOC-003, DOC-004, ART-010, ART-013

27. Regras que NÃO devem ser inventadas pelo Programador

- Taxas, prémios mínimos/máximos e factores comerciais.
- Percentagens de desconto ou agravamento.
- Impostos, taxas legais ou encargos que não tenham sido especificados.
- Critérios médicos avançados.

- Limites de autoridade financeira não aprovados.
- Campos obrigatórios adicionais sem justificação no produto.
- Estados novos fora da state machine.
- Eventos sem consumidor/propósito definido.
- Regras de arredondamento diferentes das oficialmente configuradas.
- Qualquer integração externa não aprovada.

Quando faltar uma decisão, deve ser criado um item de Open Decision (OD) ou Assumption (ASM) no Backlog/Specification Pack. O programador não deve resolver a lacuna por interpretação silenciosa.

28. Open Decisions / Assumptions a Fechar Antes do Go-Live

ID	Decisão	Owner sugerido	Impacto
OD-001	Valores comerciais/tarifários oficiais da V1	Product Owner + Subscrição/Actuariado	Pricing
OD-002	Moedas suportadas na primeira release	Product Owner	Pricing/DB/API
OD-003	Regras exactas de arredondamento	Actuariado/Financeiro	Pricing
OD-004	Campos mínimos do proponente por tipo	Product Owner/Compliance	UI/API/DB
OD-005	Critérios de elegibilidade V1	Subscrição	Rules/Pricing
OD-006	Matriz de autoridade de aprovação	Direcção Técnica	Workflow/Security
OD-007	Validade padrão da cotação	Product Owner	Workflow
OD-008	Necessidade de documento/proposta na V1	Product Owner	Documents
OD-009	SLA técnico de performance	Architecture/Engineering	NFR
OD-010	Lista final de eventos com consumidores reais	Architecture	RabbitMQ

29. Definition of Done deste Documento

- Todos os requisitos funcionais V1 relevantes estão identificados por ID.
- A fronteira V1/V2 está explícita.
- Os fluxos principais possuem estados e transições.
- As regras críticas de pricing são determinísticas e não dependem de valores inventados.
- Ecrãs e comportamentos funcionais estão descritos.
- Critérios de aceitação são testáveis.
- Lacunas de negócio estão registadas como Open Decisions.
- Os documentos derivados são identificados.
- Nenhum documento técnico posterior deve contradizer este documento sem change request aprovado.

30. O que este documento autoriza

Após aprovação formal, este documento autoriza a elaboração e implementação dos artefactos derivados abaixo, exclusivamente no escopo V1:

Artefacto	Uso autorizado
Q360-MVP-DOC-002	Planeamento dos 11 Sprints alinhado ao escopo funcional.
Q360-MVP-DOC-003	Backlog técnico detalhado e decomposição implementável.

Q360-MVP-DOC-004	Especificação de engenharia: arquitectura, componentes, contratos internos e decisões técnicas.
Q360-MVP-ART-005	Modelo relacional PostgreSQL derivado dos requisitos aprovados.
Q360-MVP-ART-006	Contrato OpenAPI derivado dos casos de uso e regras.
Q360-MVP-ART-007	Contratos RabbitMQ somente para eventos aprovados.
Q360-MVP-ART-008	Matriz Drools/regras, sem hardcoding de parâmetros comerciais.
Q360-MVP-ART-009	State machines implementáveis.
Q360-MVP-ART-010	Estrutura React e mapa de páginas/componentes.
Q360-MVP-ART-011	Seed Data coerente com o modelo aprovado.
Q360-MVP-ART-012	Migrations V001–V026 alinhadas ao DDL aprovado.
Q360-MVP-ART-013	Golden Tests e testes de regressão.

31. Dependências e Ordem de Implementação

A implementação deve seguir a ordem normativa definida no DOC-000. Nenhum artefacto derivado deve ser tratado como fonte de verdade se contradizer este documento aprovado ou decisões posteriores formalmente registadas.

Fase	Documento/Artefacto	Dependência
A	DOC-000	Autoridade de documentação
B	DOC-001	Define comportamento funcional
C	DOC-002	Transforma requisitos em roadmap
D	DOC-003	Decompõe em backlog técnico
E	DOC-004	Fecha engenharia
F	ART-005..013	Implementação e validação

32. Checklist do Subscritor para Aceitação da V1

- Consigo identificar o produto e plano usados numa cotação.
- Consigo saber quais beneficiários estão incluídos.
- Consigo saber por que razão uma pessoa foi aceite, bloqueada ou encaminhada.
- Consigo calcular e recalcular sem perder o histórico.
- Consigo ver exactamente como o prémio foi formado.
- Consigo saber que tarifa/regras/configuração foram usadas.
- Consigo submeter uma cotação completa.
- Consigo acompanhar o estado e a decisão.
- Consigo ver o motivo de uma rejeição.
- Consigo confiar que uma cotação aprovada não será alterada silenciosamente.
- Consigo localizar o histórico de alterações e decisões.

33. Checklist do Programador Júnior

- Antes de codificar, localizar o requisito FR/BR/NFR aplicável.
- Não criar campo, estado, endpoint ou evento que não tenha origem num requisito ou decisão aprovada.
- Não colocar valores tarifários directamente no código.
- Não usar double/float para valores monetários.
- Não ignorar tenantId em consultas de negócio.

- Não permitir transições de estado fora da máquina definida.
- Não permitir autoaprovação.
- Não apagar histórico necessário para auditoria.
- Não substituir um snapshot por leitura do estado corrente.
- Não criar integração externa sem contrato e aprovação.
- Todo comportamento novo deve possuir teste.
- Se houver ambiguidade, abrir OD/ASM; não adivinhar.

34. Resultado Esperado da V1

Ao concluir a V1, o Q360 deve permitir que uma equipa de subscrição opere o ciclo técnico essencial de uma cotação de saúde num ambiente controlado: configurar uma oferta, receber os dados do proponente e população, validar elegibilidade, calcular um prémio reproduzível, explicar o resultado, submeter para análise, aprovar/rejeitar com segregação de funções e conservar a evidência técnica necessária à auditoria.

A V1 não pretende ser o sistema clínico ou de claims completo. O seu sucesso mede-se pela robustez do núcleo de cotação/subscrição, pela qualidade do pricing determinístico e pela capacidade de evoluir para V2 sem comprometer os dados, contratos ou decisões da V1.

Q360

Health Underwriting & Pricing Core

Q360-MVP-DOC-002

ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO — 11 SPRINTS — V1

Roadmap normativo de execução do MVP robusto. Organiza o trabalho por incrementos demonstráveis, dependências, gates, critérios de entrada/saída e artefactos de engenharia.

Versão 1.0 | Estado: REVIEW | Data: 04/09/2026

Fonte funcional: Q360-MVP-DOC-001 — Visão / Especificação Funcional Q360 V1

1. Controlo do Documento

Campo	Valor
ID	Q360-MVP-DOC-002
Nome	Roadmap de Implementação — 11 Sprints — V1
Produto	Q360 Health Underwriting & Pricing Core
Escopo	V1 — Sistema Base / MVP robusto
Estado	REVIEW
Documento de entrada	Q360-MVP-DOC-001
Documento seguinte	Q360-MVP-DOC-003 — Backlog Técnico Integral V1
Cadência	11 Sprints sequenciais, com sobreposição técnica controlada quando não quebrar dependências
Princípio	Cada Sprint entrega um incremento potencialmente demonstrável e testável

2. Objectivo do Roadmap

Este roadmap transforma a especificação funcional em uma sequência de implementação controlada. O objectivo não é apenas distribuir tarefas por calendário: é reduzir risco, respeitar dependências, garantir que decisões estruturantes sejam fechadas antes de gerar artefactos derivados e assegurar que cada Sprint produz evidência verificável.

- Não iniciar o pricing definitivo antes da fundação de dados, versionamento e configuração.
- Não iniciar o workflow de aprovação antes de existirem estados, permissões e quote lifecycle definidos.
- Não gerar DDL, OpenAPI, RabbitMQ, React ou testes como artefactos independentes da especificação aprovada.
- Não aceitar uma Sprint como concluída apenas porque o código compila; deve existir evidência de testes, revisão e demonstração.
- Reservar Sprint 11 para integração, regressão, UAT e release candidate, evitando usar todo o tempo disponível para desenvolvimento.

3. Modelo de Execução

Elemento	Regra
Sprint	Unidade de entrega funcional e técnica.
Epic	Domínio funcional que pode atravessar vários Sprints.
Feature	Capacidade demonstrável entregue por um ou mais componentes.
Story	Unidade de valor que pode ser aceite.
Task	Trabalho técnico específico.
Gate	Ponto de controlo que impede progressão quando critérios críticos não estão cumpridos.
Baseline	Conjunto de requisitos/artefactos considerados estáveis para a Sprint.
Incremento	Código + configuração + migração + testes + documentação necessários para demonstrar a capacidade.

4. Premissas e Restrições

- Arquitectura base: modular monolith com fronteiras de domínio e portas/adapters, evitando microserviços prematuros.
- Backend: Java + Spring Boot 3.x.
- Persistência: PostgreSQL com Flyway como mecanismo de migrations.
- Mensageria: RabbitMQ apenas onde houver facto de negócio/consumidor real.
- Frontend: React + TypeScript, consumindo contratos OpenAPI.
- Segurança: OAuth2/OIDC/JWT + RBAC/ABAC e isolamento por tenant.

- Observabilidade: logs estruturados, métricas e tracing.
- Qualidade: testes unitários, integração, API, regras e Golden Tests; Testcontainers quando aplicável.
- Money: BigDecimal/decimal exacto e regras de rounding explícitas.
- Configuração comercial: versionada e fora do código quando configurável.
- V2 permanece fora do caminho crítico da V1.

5. Gates do Programa

Gate	Momento	Critério de passagem
G0	Antes do Sprint 1	Escopo V1 aprovado; DOC-000 e DOC-001 em baseline; owners definidos.
G1	Fim do Sprint 1	Fundação executável, segurança base, DB/migrations e auditoria mínima operacionais.
G2	Fim do Sprint 3	Produto/configuração, proponente e população conseguem alimentar uma cotação válida.
G3	Fim do Sprint 5	Pricing determinístico calculável e explicável com regras versionadas.
G4	Fim do Sprint 8	Ciclo principal de cotação/subscrição/documentação funciona end-to-end.
G5	Fim do Sprint 11	Golden/UAT aprovados, riscos críticos fechados, release candidate e handoff.

6. Visão Geral dos 11 Sprints

Sprint	Tema	Incremento principal	Gate
S01	Fundação Segura	Repo, módulos, ambientes, identidade, DB, migrations, auditoria base	G1
S02	Produto & Configuração	Produtos, versões, planos, benefícios, parâmetros	—
S03	Cliente & População	Proponente, titulares, dependentes, elegibilidade base	G2
S04	Pricing I	Tarifas, factores, cálculo determinístico, breakdown	—
S05	Pricing II & Rules	Rules/configuração, cenários, rounding, validações	G3
S06	Cotação	Lifecycle, snapshots, versões, validade e totais	—
S07	Workflow de Subscrição	Review, aprovação, rejeição, autoridade, state machine	—
S08	Documentos & Finalização	Proposta/documentação, numbering, validade e conclusão	G4
S09	APIs, Eventos & Auditoria	Contratos finais, eventos, idempotência e audit trail	—
S10	Hardening	Security, performance, observabilidade, acessibilidade, erros	—
S11	Golden/UAT & Release	Regressão, UAT, documentação, RC, handoff	G5

7. Planeamento Detalhado por Sprint

SPRINT 01 — Fundação Segura

Objectivo

Criar a fundação executável sobre a qual todas as capacidades V1 serão construídas.

Escopo

- Repository, branching strategy, Maven multi-module e convenções.
- Project bootstrap Spring Boot, configuração por ambiente e gestão de secrets.
- PostgreSQL + Flyway + esquema base de tenant e identidade.
- Autenticação/autorização base e propagação de tenant.
- Audit foundation e correlation/request ID.
- Tratamento global de erros e estrutura de API.
- React shell, routing, layout base e cliente HTTP.
- CI inicial: build, unit tests e quality gates mínimos.
- Local development profile e Testcontainers foundation.

Entregáveis

Artefacto	Critério
Backend foundation	Build limpo; módulos iniciam.
DB V001+	Migrations executam do zero.
Security base	Utilizador autenticado e endpoint protegido.
Tenant context	Request sem tenant válido não acede a dados.
Audit base	Acções críticas de fundação ficam rastreáveis.
Frontend shell	Login/shell/routing base executáveis.
CI	Pipeline mínimo verde.

Riscos

- Modelar demasiado cedo o domínio completo.
- Permitir bypass de tenant para acelerar desenvolvimento.
- Misturar configuração de negócio com configuração técnica.

DoD

- Build backend/frontend verde.
- Migrations reproduzíveis.
- Testes de segurança base.
- Code review concluído.
- Demo técnica executada.
- G1 aprovado.

SPRINT 02 — Produto, Plano e Configuração

Objectivo

Disponibilizar a oferta seguradora configurável e versionada que alimentará o pricing.

Escopo

- CRUD/controlos de Product, Product Version, Plan e Benefit/Coverage.
- Estados e vigências.
- Parâmetros configuráveis e versionados.
- Regras de integridade entre produto, versão, plano e benefícios.

- Pesquisa e filtros na UI.
- Auditoria de alterações críticas.
- Base para resolver configuração pela data de referência.

Saída demonstrável

Um configurador autorizado cria um produto, publica uma versão vigente, associa planos e benefícios e consulta a configuração histórica.

Critérios de aceitação

- Versões não podem ser alteradas retroactivamente quando já utilizadas por cotação submetida.
- Vigências inválidas são rejeitadas.
- Não existe plano órfão fora de um produto válido.
- Alterações críticas são auditadas.

SPRINT 03 — Proponente, Titulares, Dependentes e Elegibilidade

Objectivo

Permitir constituir a população de uma cotação e aplicar as validações de elegibilidade V1.

Escopo

- Proposer individual/corporate conforme configuração.
- Titular e dependente.
- Relações e atributos necessários ao pricing.
- Validações de formato, obrigatoriedade e duplicação.
- Cálculo de idade pela data de referência.
- Regras de hard stop, warning e referral.
- UI de beneficiários com inclusão/edição/remoção.
- Mensagens funcionais Q360-VAL e Q360-BR.

Gate G2

A equipa deve conseguir criar um conjunto de beneficiários válido, executar as validações e demonstrar pelo menos um caso elegível, um bloqueado e um encaminhado para revisão.

SPRINT 04 — Motor de Pricing I

Objectivo

Construir o núcleo determinístico de cálculo com tarifas, factores e breakdown.

Escopo

- Modelo de Pricing Configuration.
- Selecção de tarifa por chave de negócio e data de referência.
- Factores configuráveis.
- Fórmula base abstracta da V1.
- Componentes individuais e de grupo.
- Precisão decimal.
- Rounding conforme configuração.
- Breakdown estruturado.
- Identificação das versões usadas no cálculo.
- Testes unitários e cenários de pricing.

Saída demonstrável

Dado um conjunto fixo de inputs e uma configuração conhecida, o motor produz sempre o mesmo resultado e explica cada componente.

SPRINT 05 — Pricing II, Rules e Cenários

Objectivo

Completar o motor com regras configuráveis, validações e cenários sem introduzir lógica comercial hardcoded.

Escopo

- Rules matrix / Drools quando justificado pelas regras V1.
- Separação entre lógica de decisão e parâmetros.
- Ordem de execução das regras.
- Resultado: PASS / WARNING / REFER / BLOCK conforme modelo aprovado.
- Gestão de cenário e cálculo versionado.
- Detecção de pricing desactualizado.
- Validação de consistência dos componentes.
- Golden cases iniciais para pricing.
- Failure-safe quando configuração é inexistente ou incompatível.

Gate G3

- Todos os casos de pricing aprovados têm resultado determinístico.
- Existe breakdown verificável.
- Regras têm IDs e versão.
- Configuração ausente bloqueia cálculo.
- Golden cases críticos estão verdes.

SPRINT 06 — Cotação

Objectivo

Transformar dados + pricing em uma cotação operacional completa e versionada.

Escopo

- Quote aggregate e estados iniciais.
- Criação de cotação.
- Selecção de produto/plano.
- Associação de proponente e população.
- Execução/reexecução de pricing.
- Quote Version / Scenario.
- Snapshot de inputs e referências.
- Validade da cotação.
- Resumo e total.
- Optimistic locking/concurrency.
- Histórico de alterações.

Saída demonstrável

Um subscritor cria uma cotação, altera inputs, recalcula, compara o estado actual com o anterior e obtém um resultado pronto para submissão.

SPRINT 07 — Workflow de Subscrição

Objectivo
Controlar o processo técnico de revisão e decisão.

Escopo
- State Machine formal.
- SUBMITTED → UNDER_REVIEW → APPROVED/REJECTED.
- Permissões por transição.
- Segregação de funções.
- Bloqueio de autoaprovação.
- Motivos de rejeição.
- Referral/manual review.
- Histórico de decisões.
- Controlo de autoridade.
- UI de análise técnica.

Critérios de aceitação
- Transição inválida é recusada.
- Actor sem autoridade não vê/executa acção.
- Originador não aprova a própria submissão.
- Rejeição sem motivo quando motivo é obrigatório é recusada.

SPRINT 08 — Documentos e Finalização

Objectivo
Completar o fluxo de cotação até à documentação e finalização prevista na V1.

Escopo
- Identificação/numeração da cotação/proposta conforme decisão aprovada.
- Dados da proposta.
- Documento gerado, quando aprovado para V1.
- Controlo de validade e expiração.
- Cancelamento com motivo.
- Finalização para processo posterior de emissão.
- Audit trail de finalização.
- Permissões e estado final.

Gate G4
Existe demonstração end-to-end: configuração → proponente → beneficiários → pricing → cotação → submissão → review → decisão → documentação/finalização, sem bypass manual de estado.

SPRINT 09 — APIs, Eventos e Auditoria Completa

Objectivo
Estabilizar os contratos de integração e fechar a rastreabilidade operacional.

Escopo
- OpenAPI integral e consistente com comportamento real.
- DTOs, error model, pagination e filtros.
- RabbitMQ contracts aprovados.

- Event IDs, correlation IDs e idempotency.
- Outbox transaccional.
- Consumers idempotentes e DLQ quando aplicável.
- Auditoria completa das operações críticas.
- Testes de contrato/API.
- Documentação de integração.

Regra

Não publicar eventos sem finalidade e consumidor real. Eventos devem representar factos de negócio, não logs técnicos disfarçados.

SPRINT 10 — Hardening

Objectivo

Eliminar riscos técnicos e funcionais antes da validação final.

Escopo

- Security review e testes de autorização.
- Tenant isolation tests.
- Performance baseline e testes de carga direccionados.
- Observabilidade: logs, métricas, tracing e dashboards.
- Resiliência de dependências.
- Tratamento consistente de erros.
- Accessibility/usabilidade.
- Optimização de queries e índices.
- Backups/restore e readiness operacional.
- Dependency/security scanning.
- Pen-test findings, quando disponível.

Critério

Nenhum risco crítico aberto deve avançar para release sem aceitação formal do owner responsável.

SPRINT 11 — Golden Tests, UAT e Release

Objectivo

Validar a V1 contra casos de negócio aprovados e produzir release candidate implementável.

Escopo

- Golden Tests de pricing, eligibility e workflow.
- Regressão end-to-end.
- UAT com subscritores.
- Validação de migrações do zero e upgrade.
- Verificação de documentação.
- Smoke tests de produção-like.
- Release candidate.
- Runbook operacional.
- Manual funcional e técnico alinhados.
- Lista de known issues e decisões pós-V1.
- Handoff para operação e equipa de desenvolvimento.

Gate G5

- UAT assinado.
- Golden tests críticos verdes.
- Migrations validadas.
- Security findings críticos fechados/aceites.
- Release candidate criado.
- Documentação de handoff entregue.

8. Dependências entre Sprints

Dependência	Razão
S01 → S02	Produto e configuração dependem de tenant, DB, segurança e auditoria.
S02 → S03	Elegibilidade/população dependem de produto/plano/configuração.
S03 → S04	Pricing precisa dos inputs de beneficiários e regras de elegibilidade.
S04 → S05	Rules/cenários complementam o motor base já determinístico.
S05 → S06	Quote precisa de pricing estável e versionado.
S06 → S07	Workflow opera sobre o ciclo de vida da cotação.
S07 → S08	Finalização depende de decisão e estado.
S08 → S09	Contratos externos devem reflectir fluxo estabilizado.
S09 → S10	Hardening deve testar os contratos e fluxos reais.
S10 → S11	Release depende de hardening e regressão.

9. Distribuição por Áreas de Engenharia

Área	Sprints de maior carga	Responsabilidade
Product/PO	Todos; especialmente S02–S07	Decisões de negócio, priorização e aceite.
Subscrição	S03–S08, S11	Regras, autoridade, UAT e validação técnica.
Actuariado/Pricing	S04–S05, S11	Tarifas, factores, fórmulas, rounding e Golden Tests.
Backend	S01–S10	Domínio, APIs, pricing, workflow, persistência e integrações.
Frontend	S01–S10	Shell, configuração, cotação, pricing, workflow e UX.
DB/Data	S01–S10	Modelo, migrations, índices, integridade e performance.
QA	S01–S11	Test strategy, automação, regressão, Golden e UAT.
DevOps/SRE	S01, S09–S11	CI/CD, observabilidade, ambientes e release.
Security	S01, S07, S10–S11	IAM, tenant isolation, autorização e hardening.

10. Critérios Globais de Definition of Done

- Requisito funcional possui ID e ligação ao backlog.
- Backend implementado com testes.
- Frontend implementado quando houver superfície UI.
- DB/migration implementada e testada.
- Permissões e tenant isolation testados.
- Logs/auditoria implementados quando aplicável.
- API documentada.
- Eventos documentados quando aplicável.
- Erro funcional tratado e com código.

- Code review concluído.
- CI verde.
- Demo aceite pelo Product Owner.
- Documentação actualizada.
- Sem defeitos críticos/altos não aceites.
- Artefacto correspondente marcado com estado e versão.

11. Planeamento de Capacidade

O roadmap é deliberadamente expresso em capacidade relativa e não em horas fechadas, porque o tamanho da equipa e a disponibilidade efectiva ainda não foram formalmente fornecidos. O DOC-003 deverá converter cada Sprint em pontos/tarefas e capacidade real após confirmação da equipa.

Sprint	Carga relativa	Perfil dominante
S01	Alta	Backend/DevOps/Security/DB
S02	Média-Alta	Backend/Frontend/DB/Product
S03	Alta	Backend/Frontend/QA/Subscrição
S04	Alta	Pricing/Backend/Actuariado/QA
S05	Alta	Rules/Backend/Pricing/QA
S06	Alta	Backend/Frontend/QA
S07	Alta	Backend/Security/Frontend/QA
S08	Média	Backend/Frontend/QA
S09	Alta	Backend/DevOps/QA
S10	Alta	Security/SRE/Backend/QA
S11	Muito Alta	QA/Product/Subscrição/Engineering

12. Milestones

Milestone	Evidência
M1 — Foundation	Sistema inicia, autentica e persiste em DB limpa.
M2 — Configuration	Produto/plano/benefícios versionados e pesquisáveis.
M3 — Population	Proponente e beneficiários validados.
M4 — Pricing Core	Cálculo determinístico com breakdown.
M5 — Pricing Rules	Rules/scenarios e Golden cases iniciais.
M6 — Quote Core	Cotação versionada e snapshot.
M7 — Underwriting	Workflow de decisão com segregação.
M8 — E2E	Ciclo completo demonstrável.
M9 — Integration Ready	OpenAPI/events/audit estabilizados.
M10 — Production Hardening	Security/performance/observability validados.
M11 — Release Candidate	UAT + Golden + regressão + handoff.

13. Gestão de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Decisões comerciais tardias	Alta	Muito alto	ODs fechadas antes de S04/S05; sem valores inventados.
Scope creep V2	Alta	Alto	Gate de escopo e classificação V1/V2.
Pricing inconsistente	Média	Muito alto	Determinismo, snapshots, Golden Tests.
Bypass de segurança	Média	Muito alto	Security desde S01; testes de tenant e RBAC.
DDL prematuro	Média	Alto	DOC-004 e modelo funcional antes do baseline final.
Integrações excessivas	Média	Alto	Evento/API só com

			consumidor/necessidade real.
Débito técnico no fim	Alta	Alto	Hardening reservado no S10.
UAT tardio	Média	Alto	Envolver subscritores desde S03 e demos em todos os Sprints.
Dependência de pessoa-chave	Média	Alto	Documentação, pairing e decisões registadas.

14. Definition of Ready para cada Sprint

- Objectivo da Sprint aprovado.
- Dependências identificadas.
- Requisitos de entrada com IDs.
- Open Decisions críticas resolvidas ou explicitamente aceites.
- Critérios de aceitação escritos.
- Dados de teste conhecidos ou definidos.
- Owner funcional e técnico definidos.
- Riscos principais registados.
- Não existe trabalho V2 disfarçado dentro do Sprint.

15. Cerimónias e Controlo

Cerimónia	Periodicidade	Saída obrigatória
Sprint Planning	Início de cada Sprint	Sprint Goal, stories e capacidade.
Daily	Diário	Bloqueios e progresso.
Backlog Refinement	Contínuo	Stories prontas para execução.
Technical Review	Semanal	Decisões e riscos técnicos.
Demo	Fim de Sprint	Evidência funcional.
Sprint Review	Fim de Sprint	Aceite/rejeição do incremento.
Retrospective	Fim de Sprint	Acções de melhoria.
Architecture/Change Review	Quando necessário	Decisão documentada.

16. Regras de Change Control

- Alteração que afecte comportamento funcional deve apontar para requisito/CR.
- Alteração de pricing exige impacto em regras, Golden Tests e versionamento.
- Alteração de estado exige revisão da State Machine.
- Alteração de API exige revisão do OpenAPI e consumidores.
- Alteração de evento exige revisão do contrato RabbitMQ e idempotência.
- Alteração de schema exige migration e análise de compatibilidade.
- Alteração de permissão exige revisão de Security Matrix.
- Alteração V2 não pode ser incorporada à V1 apenas para aproveitar capacidade do Sprint.

17. Traceability Matrix do Roadmap

Requisito DOC-001	Sprints	Artefactos posteriores
FR-01 Produto/plano	S02	DOC-003, DOC-004, ART-005, ART-006
FR-02 Proponente/membros	S03	DOC-003, DOC-004, ART-005, ART-006
FR-03 Elegibilidade	S03, S05	ART-008, ART-013
FR-04 Pricing	S04, S05	DOC-004, ART-005, ART-008, ART-013
FR-05 Explainability	S04–S06	DOC-004, ART-006, ART-013
FR-06 Quote lifecycle	S06–S08	ART-009, ART-006, ART-013

FR-07 Workflow	S07	ART-009, ART-008, ART-006
FR-08 Auditoria	S01, S06–S10	ART-005, ART-006
FR-09 Segurança/tenant	S01, S07, S10	DOC-004, ART-005, ART-006, ART-010
FR-10 Eventos	S09	ART-007
NFR-01..08	S01, S09, S10, S11	DOC-004, ART-010, ART-013

18. O que este Roadmap Autoriza

Depois de aprovado, este documento autoriza a decomposição do programa no Q360-MVP-DOC-003 — Backlog Técnico Integral V1. Não autoriza ainda a codificação de itens que dependam de requisitos ou decisões não aprovadas.

- O DOC-003 pode decompor cada Sprint em Epic → Feature → User Story → Backend/Frontend/DB/QA tasks.
- O DOC-003 deve atribuir IDs de requisitos e critérios de aceitação.
- O DOC-004 deve converter decisões técnicas em especificações implementáveis.
- Os artefactos ART-005 a ART-013 devem ser derivados dos requisitos e decisões aprovados, não de suposições.

19. Critérios de Aceitação do DOC-002

- Existem exactamente 11 Sprints da V1.
- Cada Sprint possui objectivo, escopo, saída e critérios de aceitação.
- Dependências entre Sprints estão explícitas.
- Existem gates G0–G5.
- V1 e V2 permanecem separados.
- Existe DoD e DoR globais.
- Existe matriz de rastreabilidade.
- Open Decisions críticas estão identificadas e não são inventadas.
- O roadmap não pressupõe uma capacidade de equipa que ainda não foi confirmada.
- O próximo documento autorizado é o Backlog Técnico Integral V1.

Q360
HEALTH UNDERWRITING & PRICING CORE

V1 — SISTEMA BASE / MVP ROBUSTO

Q360-MVP-DOC-003
BACKLOG TÉCNICO INTEGRAL — V1

Documento operacional que transforma a Visão Funcional (DOC-001) e o Roadmap de 11 Sprints (DOC-002) em trabalho implementável, testável e rastreável.

Versão 1.0 | Estado: REVIEW | Âmbito: V1 exclusivamente

1. Controlo documental

Campo	Valor
ID	Q360-MVP-DOC-003
Versão	1.0
Estado	REVIEW
Produto	Q360 Health Underwriting & Pricing Core
Âmbito	V1 — Sistema Base / MVP robusto
Entradas normativas	DOC-000, DOC-001, DOC-002
Owner	Product Owner / Lead Engineer Q360
Consumidores	Backend, Frontend, DBA, QA, DevOps, Security
Regra de autoridade	Só itens V1 deste backlog autorizam implementação; contratos finais são consolidados nos artefactos posteriores.

2. Modelo de execução

Hierarquia obrigatória: Epic → Feature → User Story → tarefas Backend / Frontend / DB / QA / Security / Observability. Cada tarefa deve referenciar o ID da história.

Estado	Significado
BACKLOG	Identificada, mas ainda não pronta
READY	DoR cumprido e dependências verificadas
IN PROGRESS	Desenvolvimento activo
BLOCKED	Existe bloqueador registado
CODE REVIEW	Implementação concluída, aguarda revisão
QA	Em validação
UAT	Em validação funcional
DONE	Todos os critérios e DoD satisfeitos

Tamanho relativo: XS, S, M, L e XL. Qualquer XL deve ser decomposto antes de entrar em desenvolvimento.

3. Regras não negociáveis

- V1 não inclui claims intelligence, FWA, subscrição médica avançada, FHIR/ICD avançado, TPA operacional avançada, rede de prestadores, resseguro, renewal intelligence ou pricing actuarial avançado.
- Não inventar prémios, taxas, limites, franquias, descontos, factores ou parâmetros comerciais. Usar apenas valores oficialmente aprovados e Seed Data autorizado.
- Usar BigDecimal/NUMERIC para valores monetários. Nunca double/float em pricing.
- Todo pricing deve ser determinístico e reproduzível, guardando as versões de produto, tabela, regra e parâmetros usados.
- Tenant isolation é obrigatório desde a primeira tabela de negócio.
- Eventos externos devem sair por Transactional Outbox; consumidores devem ser idempotentes.
- Dados clínicos/sensíveis não devem ser expostos através de APIs comerciais sem autorização específica.
- Four-eyes: quem submete uma cotação não pode aprovar a própria cotação.
- Alterações de configuração não podem alterar retroactivamente uma cotação já versionada.
- Quando a especificação não definir um comportamento, abrir decisão/ticket; não preencher a lacuna por iniciativa do programador.

4. Rastreabilidade

ID	Tipo	Uso
FR-*	Functional Requirement	User stories e acceptance criteria
NFR-*	Non-Functional Requirement	Segurança, performance, UX, observabilidade
BR-*	Business Rule	Validações e decisões
PR-*	Pricing Rule	Motor de tarifação
WF-*	Workflow	State machines
API-*	API Contract	Endpoints e schemas
EVT-*	Event Contract	RabbitMQ/Outbox
DATA-*	Data Model	Entidades e relações
MIG-*	Migration	Flyway
GT-*	Golden Test	Resultados determinísticos
Q360-*	Implementation Ticket	Unidade de execução

5. Epics e distribuição

Epic	Nome	Sprints	Resultado
EP-01	Foundation & Segurança	1	Base executável, autenticação, tenant, audit
EP-02	Produto & Configuração	2	Produto, plano, benefício e versões
EP-03	Cliente & População	3	Proponente, membros e elegibilidade
EP-04	Pricing Engine I	4	Rating, cálculo e explainability
EP-05	Pricing Engine II	5	Regras, cenários e validação
EP-06	Quotation	6	Cotação, população, preço e snapshots
EP-07	Underwriting Workflow	7	Review, decisão e estados
EP-08	Documentos & Emissão	8	Proposta, numeração e expiração
EP-09	API/Eventos/Auditoria	9	Contratos, outbox e audit consultável
EP-10	Hardening	10	Security, observabilidade, performance e UX
EP-11	Release & UAT	11	Golden tests, UAT, RC e handoff

6. Sprint 1 — Foundation segura

Q360-S1-01 — Repository e módulos base

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S1 / M
Rastreabilidade	NFR-ARCH-001
Actor	Equipa técnica
Objectivo	Criar uma base modular compilável.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Build limpo • Módulos com dependências direccionadas •

	README de execução local
Backend	Criar Maven modules, packages e regras de dependência.
Frontend	Criar shell inicial sem lógica de negócio.
DB / Migration	Preparar Flyway e configuração por ambiente.
QA / Testes	Build, architecture e smoke tests.
Security / Observability	Secrets fora do código; correlation-id e logs estruturados.
Dependências	Nenhuma
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S1-02 — PostgreSQL + Flyway

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S1 / M
Rastreabilidade	DATA-001; MIG-001
Actor	Backend/DBA
Objectivo	Garantir persistência versionada.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Aplicação conecta • Flyway sem drift • Falha de migration impede arranque
Backend	Datasource, transaction management e repositories base.
Frontend	—
DB / Migration	Criar baseline V001 e foundation tables.
QA / Testes	Testcontainers PostgreSQL.
Security / Observability	Credenciais por secret; healthcheck e métricas.
Dependências	S1-01
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S1-03 — OAuth2/OIDC + JWT

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S1 / L
Rastreabilidade	NFR-SEC-001; API-AUTH-001
Actor	Utilizador
Objectivo	Autenticar e autorizar acesso.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	JWT inválido recusado • Claims validadas • Endpoints protegidos por default
Backend	Resource Server JWT, authorities e security config.

Frontend	Login/session shell e estados 401/403.
DB / Migration	User/role/permission/tenant reference model.
QA / Testes	Testes 401/403, claims e expiração.
Security / Observability	Nunca registar tokens; auditar acessos.
Dependências	S1-02
Endpoint(s)	GET /api/v1/me
UI / Página(s)	Sessão
Dados	user,role,permission
Eventos	AUTH.*
Erros	AUTH-401/403
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S1-04 — Tenant isolation

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S1 / M
Rastreabilidade	NFR-SEC-002; BR-TENANT-001
Actor	Administrador
Objectivo	Impedir acesso entre tenants.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Dados de outro tenant nunca retornados • Ownership validado
Backend	TenantContext, repository filters e ownership validation.
Frontend	Contexto global sem selector indevido.
DB / Migration	Tenant-aware keys/indexes.
QA / Testes	Cross-tenant tests.
Security / Observability	Audit denied access; correlation-id.
Dependências	S1-03
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S1-05 — Audit trail foundation

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S1 / M
Rastreabilidade	NFR-AUD-001
Actor	Auditor
Objectivo	Registar operações críticas.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Create/update/decision auditados • Segredos excluídos
Backend	Audit service/interceptor.
Frontend	—
DB / Migration	audit_event e índices.
QA / Testes	Immutability e creation tests.

Security / Observability	Actor, tenant, timestamp, correlation-id; masking.
Dependências	S1-02
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

7. Sprint 2 — Produto e configuração

Q360-S2-01 — Produto e versões

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S2 / L
Rastreabilidade	FR-PROD-001; DATA-PROD-001
Actor	Product Admin
Objectivo	Configurar produtos versionados.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Versões identificáveis • Vigências não se sobrepõem • Publicado fica imutável
Backend	Product/version service e effective-date resolver.
Frontend	Lista, detalhe e formulário.
DB / Migration	product, product_version.
QA / Testes	CRUD + overlap tests.
Security / Observability	RBAC + audit.
Dependências	S1-04
Endpoint(s)	/api/v1/products
UI / Página(s)	Produtos
Dados	product,product_version
Eventos	PRODUCT.VERSION.PUBLISHED
Erros	PROD-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S2-02 — Planos e benefícios

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S2 / L
Rastreabilidade	FR-PROD-002; BR-PLAN-001
Actor	Product Admin
Objectivo	Definir composição do plano.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Plano pertence a uma versão • Benefício duplicado incompatível bloqueado
Backend	Plan/benefit services.
Frontend	Plan builder e detalhe.
DB / Migration	plan, benefit, plan_benefit.

QA / Testes	CRUD + relationship tests.
Security / Observability	Audit + permissions.
Dependências	S2-01
Endpoint(s)	/api/v1/plans
UI / Página(s)	Planos
Dados	plan,benefit,plan_benefit
Eventos	PLAN.*
Erros	PLAN-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S2-03 — Parâmetros configuráveis

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S2 / M
Rastreabilidade	PR-CONFIG-001
Actor	Pricing Admin
Objectivo	Evitar hardcode comercial.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Código/tipo/vigência/versão obrigatórios • Valor inválido recusado
Backend	Typed parameter service.
Frontend	Ecrã de parâmetros.
DB / Migration	pricing_parameter.
QA / Testes	Type/effective-date tests.
Security / Observability	RBAC e audit.
Dependências	S2-01
Endpoint(s)	/api/v1/pricing-parameters
UI / Página(s)	Parâmetros
Dados	pricing_parameter
Eventos	PRICING.PARAMETER.PUBLISHED
Erros	PR-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S2-04 — Frontend shell seguro

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S2 / M
Rastreabilidade	NFR-UX-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Navegar apenas pelo que pode executar.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Rotas protegidas • Menus por permission • Erro não expõe stack trace
Backend	API client base e error mapping.
Frontend	React router, guards, layout, error boundary.
DB / Migration	—
QA / Testes	Component/route tests.
Security / Observability	Session handling e telemetry.

Dependências	S1-03
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

8. Sprint 3 — Cliente e população

Q360-S3-01 — Ficha do proponente

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S3 / L
Rastreabilidade	FR-CLIENT-001; DATA-CLIENT-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Registar proponente.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Campos obrigatórios validados • Duplicados detectados • Tenant ownership
Backend	Client service e duplicate checks.
Frontend	Form/list/detail.
DB / Migration	proposer/client.
QA / Testes	Validation + duplicate tests.
Security / Observability	KYC mínimo aprovado; audit.
Dependências	S1-04
Endpoint(s)	/api/v1/proposers
UI / Página(s)	Proponente
Dados	proposer
Eventos	PROPOSER.CREATED/UPDATED
Erros	CLIENT-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S3-02 — Titulares e dependentes

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S3 / L
Rastreabilidade	FR-MEMBER-001; BR-MEMBER-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Gerir população segurada.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Relação válida • Dependente requer titular • Datas coerentes
Backend	Member service e relationship validation.
Frontend	Population grid/form.
DB / Migration	insured_member, member_relationship.
QA / Testes	Relationship/date tests.

Security / Observability	Segregação de dados sensíveis; audit.
Dependências	S3-01
Endpoint(s)	/api/v1/members
UI / Página(s)	População
Dados	insured_member,relationship
Eventos	MEMBER.*
Erros	MEMBER-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S3-03 — Elegibilidade V1

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S3 / L
Rastreabilidade	FR-ELIG-001; BR-ELIG-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Classificar elegibilidade.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Hard stop bloqueia • Warning permite continuar • Referral encaminha • Config error impede
Backend	Eligibility service e decision model.
Frontend	Mensagens e indicadores accionáveis.
DB / Migration	eligibility_rule/result/config.
QA / Testes	Golden eligibility matrix.
Security / Observability	Audit da decisão e versão da regra.
Dependências	S2-03; S3-02
Endpoint(s)	POST /api/v1/eligibility/evaluate
UI / Página(s)	Elegibilidade
Dados	eligibility_result
Eventos	ELIGIBILITY.EVALUATED
Erros	ELIG-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S3-04 — Importação controlada

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S3 / M
Rastreabilidade	FR-MEMBER-002
Actor	Subscritor
Objectivo	Importar população com validação.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Template validado • Linhas inválidas reportadas • Rollback possível
Backend	Parser, batch e validation service.
Frontend	Upload, preview e error report.
DB / Migration	import_job, import_row_error.
QA / Testes	CSV/XLSX fixtures e rollback tests.
Security / Observability	File size/type control + audit.
Dependências	S3-02

Endpoint(s)	POST /api/v1/member-imports
UI / Página(s)	Importação
Dados	import_job
Eventos	MEMBER.IMPORT.COMPLETED
Erros	IMPORT-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

9. Sprint 4 — Pricing Engine I

Q360-S4-01 — Rating tables versionadas

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S4 / L
Rastreabilidade	PR-RATE-001; DATA-RATE-001
Actor	Pricing Admin
Objectivo	Configurar tabelas reproduzíveis.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Versão e vigência obrigatórias • Publicada é imutável
Backend	RateTable service + resolver.
Frontend	Gestão de rating tables.
DB / Migration	rating_table, rating_factor.
QA / Testes	Effective-date/version tests.
Security / Observability	RBAC + audit.
Dependências	S2-03
Endpoint(s)	/api/v1/rating-tables
UI / Página(s)	Rating Tables
Dados	rating_table,rating_factor
Eventos	RATING_TABLE.PUBLISHED
Erros	RATE-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S4-02 — Motor base de pricing

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S4 / XL
Rastreabilidade	PR-RATE-002; BR-PRICE-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Calcular prémio determinístico.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Mesma entrada produz mesmo resultado • Sem floating point • Breakdown disponível
Backend	Pricing engine, context, factor resolver.
Frontend	Simulação e breakdown.
DB / Migration	pricing_run, pricing_component.
QA / Testes	Unit/property/golden tests.
Security / Observability	Correlation-id, timing metrics, no sensitive logs.
Dependências	S3-03; S4-01

Endpoint(s)	POST /api/v1/pricing/calculate
UI / Página(s)	Pricing
Dados	pricing_run,pricing_component
Eventos	PRICING.CALCULATED
Erros	PRICE-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S4-03 — Moeda e arredondamento

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S4 / M
Rastreabilidade	PR-ROUND-001; NFR-FIN-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Aplicar política explícita.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	ISO 4217 válido • Rounding mode explícito • Total reconcilia
Backend	Money/Currency value objects.
Frontend	Formatação monetária.
DB / Migration	Currency/rounding config.
QA / Testes	Boundary tests.
Security / Observability	Audit da policy version.
Dependências	S4-02
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S4-04 — Explainability

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S4 / M
Rastreabilidade	FR-PRICE-003
Actor	Subscritor/Auditor
Objectivo	Explicar origem do preço.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Cada componente tem origem/versão • Transformações são rastreáveis
Backend	Calculation trace DTO/service.
Frontend	Breakdown visual.
DB / Migration	pricing_trace.
QA / Testes	Golden breakdown tests.
Security / Observability	Mascaramento de dados sensíveis.
Dependências	S4-02
Endpoint(s)	GET /api/v1/pricing/{id}/explanation
UI / Página(s)	Pricing Explanation

Dados	pricing_trace
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

10. Sprint 5 — Pricing Engine II

Q360-S5-01 — Regras configuráveis / Drools

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S5 / XL
Rastreabilidade	BR-RULE-001; PR-RULE-001
Actor	Pricing Admin
Objectivo	Executar regras aprovadas.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Regra tem ID/versão/vigência • Decisão e evidência retornadas • Inactiva não executa
Backend	Drools integration + rule resolver.
Frontend	Admin de regras quando autorizado.
DB / Migration	rule_set, rule_version.
QA / Testes	Rule matrix tests.
Security / Observability	Four-eyes para publicação.
Dependências	S4-01
Endpoint(s)	POST /api/v1/rules/evaluate
UI / Página(s)	Rules
Dados	rule_set,rule_version
Eventos	RULE.EVALUATED
Erros	RULE-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S5-02 — Cenários de simulação

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S5 / L
Rastreabilidade	FR-PRICE-004
Actor	Subscritor
Objectivo	Comparar cenários isolados.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Não altera quote oficial • Diferenças comparáveis
Backend	Scenario service.
Frontend	Scenario compare view.
DB / Migration	pricing_scenario.
QA / Testes	Golden scenario tests.
Security / Observability	Audit simulation.
Dependências	S4-02
Endpoint(s)	POST /api/v1/pricing/scenarios
UI / Página(s)	Cenários

Dados	pricing_scenario
Eventos	PRICING.SCENARIO.CREATED
Erros	SCENARIO-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S5-03 — Validação final de pricing

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S5 / M
Rastreabilidade	BR-PRICE-002; NFR-DATA-002
Actor	Subscritor
Objectivo	Bloquear resultados inconsistentes.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Negative/overflow/config inválida tratados • Config inválida nunca produz preço
Backend	Validation pipeline.
Frontend	Mensagens accionáveis.
DB / Migration	Precision/check constraints.
QA / Testes	Negative suite.
Security / Observability	Structured errors + metrics.
Dependências	S4-02; S5-01
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	PRICING.REJECTED
Erros	PRICE-VAL-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

11. Sprint 6 — Cotação

Q360-S6-01 — Criar cotação

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S6 / L
Rastreabilidade	FR-QUOTE-001; WF-QUOTE-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Iniciar cotação versionada.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Estado inicial válido • Proponente e plano obrigatórios • ID único
Backend	Quote service.
Frontend	Quote wizard.
DB / Migration	quote, quote_member.
QA / Testes	API/UI integration tests.
Security / Observability	Authorization + audit.
Dependências	S2-02; S3-01
Endpoint(s)	POST /api/v1/quotes

UI / Página(s)	Nova Cotação
Dados	quote
Eventos	QUOTE.CREATED
Erros	QUOTE-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S6-02 — Adicionar população

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S6 / L
Rastreabilidade	FR-QUOTE-002
Actor	Subscritor
Objectivo	Associar membros à cotação.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Membros elegíveis associados • Alteração força repricing controlado
Backend	Quote member service.
Frontend	Population selection.
DB / Migration	quote_member snapshot.
QA / Testes	Association tests.
Security / Observability	Audit.
Dependências	S6-01; S3-03
Endpoint(s)	POST /api/v1/quotes/{id}/members
UI / Página(s)	População
Dados	quote_member
Eventos	QUOTE.POPULATION.UPDATED
Erros	QUOTE-MEMBER-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S6-03 — Preço e snapshot

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S6 / XL
Rastreabilidade	FR-QUOTE-003; BR-SNAPSHOT-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Fixar inputs e versões do cálculo.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Snapshot completo • Versões guardadas • Recalculation cria novo run
Backend	Quote pricing orchestration.
Frontend	Calcular/recalcular + breakdown.
DB / Migration	quote_snapshot, pricing_run.
QA / Testes	Golden quote pricing.
Security / Observability	Snapshot imutável + audit.
Dependências	S4-02; S5-03; S6-02
Endpoint(s)	POST /api/v1/quotes/{id}/price
UI / Página(s)	Cotação / Pricing
Dados	quote_snapshot,pricing_run

Eventos	QUOTE.PRICE.CALCULATED
Erros	QUOTE-PRICE-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S6-04 — Validade e totais

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S6 / M
Rastreabilidade	FR-QUOTE-004
Actor	Subscritor
Objectivo	Controlar validade e reconciliação.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Validade segundo parâmetro • Totais reconciliam • Expirada não avança sem regra
Backend	Quote validity/total service.
Frontend	Summary card.
DB / Migration	quote validity fields.
QA / Testes	Date/boundary tests.
Security / Observability	Audit state changes.
Dependências	S6-03
Endpoint(s)	GET /api/v1/quotes/{id}
UI / Página(s)	Resumo
Dados	quote
Eventos	QUOTE.*
Erros	QUOTE-STATE-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

12. Sprint 7 — Workflow de subscrição

Q360-S7-01 — Enviar para revisão

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S7 / M
Rastreabilidade	WF-QUOTE-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Submeter cotação válida.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Só válida submete • Transição determinística • Submitter não aprova
Backend	State machine transition.
Frontend	Action/confirmation.
DB / Migration	quote_state_history.
QA / Testes	Transition tests.
Security / Observability	Actor/reason/timestamp audit.
Dependências	S6-04
Endpoint(s)	POST /api/v1/quotes/{id}/submit
UI / Página(s)	Cotação

Dados	quote_state_history
Eventos	QUOTE.SUBMITTED
Erros	WF-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S7-02 — Workspace de revisão

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S7 / L
Rastreabilidade	WF-REVIEW-001
Actor	Underwriter
Objectivo	Analisar cotação autorizada.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Dados visíveis conforme permission • Pode devolver para correcção • Não altera snapshot
Backend	Review service.
Frontend	Review workspace.
DB / Migration	review_task, review_note.
QA / Testes	Workflow tests.
Security / Observability	ABAC para dados sensíveis.
Dependências	S7-01
Endpoint(s)	GET /api/v1/quotes/{id}/review
UI / Página(s)	Review
Dados	review_task,review_note
Eventos	QUOTE.REVIEWED
Erros	REVIEW-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S7-03 — Aprovar ou rejeitar

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S7 / L
Rastreabilidade	WF-DECISION-001
Actor	Approver
Objectivo	Tomar decisão sob autoridade.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Authority validada • Auto-approval bloqueado • Rejeição exige motivo • Audit obrigatório
Backend	Decision service + authority resolver.
Frontend	Decision modal.
DB / Migration	quote_decision, reason, history.
QA / Testes	Self-approval and authority tests.
Security / Observability	Four-eyes + audit.
Dependências	S7-02
Endpoint(s)	POST /api/v1/quotes/{id}/decision
UI / Página(s)	Decisão
Dados	quote_decision
Eventos	QUOTE.APPROVED/REJECTED

Erros	DECISION-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S7-04 — Histórico de estados

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S7 / M
Rastreabilidade	WF-AUDIT-001
Actor	Auditor
Objectivo	Consultar cadeia de transições.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Ordenado • Imutável • Actor/reason presentes
Backend	History query.
Frontend	Timeline.
DB / Migration	quote_state_history.
QA / Testes	Integrity/pagination tests.
Security / Observability	Permission check.
Dependências	S7-01; S7-03
Endpoint(s)	GET /api/v1/quotes/{id}/history
UI / Página(s)	Timeline
Dados	quote_state_history
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

13. Sprint 8 — Documentos e emissão

Q360-S8-01 — Gerar proposta

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S8 / L
Rastreabilidade	FR-DOC-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Gerar proposta a partir do snapshot.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Documento reflecte snapshot • Template version identificado • Reprodução possível
Backend	Document generation service.
Frontend	Preview e acção de geração.
DB / Migration	document, document_template_version.
QA / Testes	PDF/content smoke tests.
Security / Observability	Access control + audit.
Dependências	S7-03
Endpoint(s)	POST /api/v1/quotes/{id}/proposal
UI / Página(s)	Documentos
Dados	document
Eventos	DOCUMENT.GENERATED

Erros	DOC-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S8-02 — Numeração controlada

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S8 / M
Rastreabilidade	FR-ISSUE-001
Actor	Operações
Objectivo	Atribuir número único.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Sem duplicação em concorrência • Política identificável
Backend	Numbering service + locking.
Frontend	Mostrar número.
DB / Migration	numbering_sequence.
QA / Testes	Concurrency tests.
Security / Observability	Audit.
Dependências	S8-01
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S8-03 — Expiração e cancelamento

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S8 / M
Rastreabilidade	WF-QUOTE-002
Actor	Subscritor
Objectivo	Fechar cotação de forma controlada.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Só transições autorizadas • Motivo registado
Backend	State transition command.
Frontend	Cancel action.
DB / Migration	quote/state history.
QA / Testes	State machine tests.
Security / Observability	Audit.
Dependências	S7-03; S6-04
Endpoint(s)	POST /api/v1/quotes/{id}/cancel
UI / Página(s)	Cotação
Dados	quote
Eventos	QUOTE.EXPIRED/CANCELLED
Erros	STATE-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência

	QA anexada.

14. Sprint 9 — API, eventos e auditoria

Q360-S9-01 — OpenAPI integral

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S9 / L
Rastreabilidade	API-*
Actor	Todos os consumidores
Objectivo	Ter um contrato HTTP único.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Todos endpoints V1 documentados • Schemas e errors definidos • CI valida contrato
Backend	Completar spec/annotations e validation.
Frontend	Regenerar API client React.
DB / Migration	—
QA / Testes	Contract tests.
Security / Observability	Security schemes documentados.
Dependências	S1-S8
Endpoint(s)	/api/v1/*
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S9-02 — Transactional Outbox

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S9 / L
Rastreabilidade	EVT-OUTBOX-001; NFR-INT-001
Actor	Sistema
Objectivo	Publicar eventos sem perda.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Commit e outbox atómicos • Retry • Idempotency key
Backend	Outbox repository/dispatcher.
Frontend	—
DB / Migration	outbox_event + indexes.
QA / Testes	Failure/retry integration tests.
Security / Observability	PII minimization.
Dependências	S1-02; S6-S8
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	outbox_event
Eventos	OUTBOX.DISPATCHED
Erros	OUTBOX-*
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência

	QA anexada.

Q360-S9-03 — Idempotência

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S9 / M
Rastreabilidade	NFR-INT-002
Actor	Sistema
Objectivo	Evitar duplicação em retries.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Mesma key não duplica operação • Evento duplicado é harmless
Backend	Idempotency store/interceptor + consumer guard.
Frontend	Retry UX.
DB / Migration	idempotency_record.
QA / Testes	Duplicate request/event tests.
Security / Observability	Correlation + audit.
Dependências	S9-02
Endpoint(s)	Idempotency-Key header
UI / Página(s)	—
Dados	idempotency_record
Eventos	IDEMP-*
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S9-04 — Auditoria consultável

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S9 / M
Rastreabilidade	FR-AUD-001
Actor	Auditor
Objectivo	Pesquisar actividade relevante.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Filtros por entidade/actor/data • Dados sensíveis mascarados
Backend	Audit query service.
Frontend	Audit viewer.
DB / Migration	audit indexes.
QA / Testes	Filter/pagination tests.
Security / Observability	ABAC.
Dependências	S1-05
Endpoint(s)	GET /api/v1/audit-events
UI / Página(s)	Auditoria
Dados	audit_event
Eventos	AUD-*
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

15. Sprint 10 — Hardening

Q360-S10-01 — Security hardening

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S10 / L
Rastreabilidade	NFR-SEC-*
Actor	Security/Tech Lead
Objectivo	Reduzir superfície de ataque.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Sem findings críticos • Validation/rate controls conforme baseline • Secrets scan limpo
Backend	Security filters, validation, dependency upgrades.
Frontend	XSS/error state tests.
DB / Migration	Security config.
QA / Testes	SAST/DAST/dependency scan.
Security / Observability	No secrets/PII in logs.
Dependências	S1-S9
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S10-02 — OpenTelemetry

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S10 / M
Rastreabilidade	NFR-OBS-001
Actor	Operações
Objectivo	Observar requests e pricing.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Trace API→service→DB/event • Métricas de erro/latência
Backend	OTel instrumentation.
Frontend	Propagação de trace quando aprovada.
DB / Migration	—
QA / Testes	Telemetry smoke tests.
Security / Observability	PII filtering.
Dependências	S9
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S10-03 — Performance e concorrência

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S10 / L
Rastreabilidade	NFR-PERF-001
Actor	Operações
Objectivo	Cumprir thresholds acordados.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Thresholds aprovados passam • Sem race conditions críticas
Backend	Query optimisation e caching apenas seguro.
Frontend	Loading/pagination.
DB / Migration	Indexes/EXPLAIN.
QA / Testes	Load/concurrency tests.
Security / Observability	Monitorização de saturação.
Dependências	S4; S6; S8
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S10-04 — UX e acessibilidade

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S10 / M
Rastreabilidade	NFR-UX-001
Actor	Subscritor
Objectivo	Eliminar erros silenciosos.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Loading/empty/error definidos • Mensagens de campo • Teclado nos fluxos críticos
Backend	Consistent error contract.
Frontend	A11y, error boundary, form validation.
DB / Migration	—
QA / Testes	Playwright critical paths.
Security / Observability	Não revelar detalhes internos.
Dependências	S2; S6; S7
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

16. Sprint 11 — Golden, UAT e Release

Q360-S11-01 — Golden tests de pricing

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S11 / XL
Rastreabilidade	GT-PRICE-*
Actor	QA/Product
Objectivo	Fixar comportamento determinístico aprovado.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Resultados exactos reproduzidos • Alteração não intencional falha CI
Backend	Test harness + fixtures.
Frontend	Visualização expected/actual.
DB / Migration	golden_case, golden_result.
QA / Testes	Golden suite + boundary tests.
Security / Observability	Dados sintéticos; evidência versionada.
Dependências	S4-S6
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S11-02 — E2E regressão

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S11 / L
Rastreabilidade	GT-E2E-*
Actor	QA
Objectivo	Validar ciclo completo.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Criar→calcular→submeter→aprovar→documentar • Rollback/errors cobertos
Backend	E2E orchestration.
Frontend	Playwright journeys.
DB / Migration	Ephemeral test DB.
QA / Testes	Testcontainers + Playwright.
Security / Observability	Test environment isolation.
Dependências	S1-S10
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S11-03 — UAT e defeitos

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S11 / L
Rastreabilidade	NFR-REL-001
Actor	Product Owner
Objectivo	Obter aceite operacional.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	UAT executado • Críticos fechados • Known issues documentados
Backend	Defect fixes.
Frontend	UAT support.
DB / Migration	Reset de dados de teste.
QA / Testes	UAT evidence.
Security / Observability	Access controlled.
Dependências	S11-01; S11-02
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

Q360-S11-04 — Release Candidate e handoff

Campo	Especificação
Sprint / tamanho	S11 / L
Rastreabilidade	NFR-REL-002
Actor	Tech Lead
Objectivo	Entregar V1 reproduzível.
Pré-condições	Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível.
Acceptance criteria	Artefacto identificado • Migrations/config documentadas • Rollback definido • Runbook disponível
Backend	CI/CD, release tag, deployment package.
Frontend	Version/help banner.
DB / Migration	Migration/rollback validation.
QA / Testes	Release smoke/regression.
Security / Observability	SBOM/dependency report + audit.
Dependências	S10; S11-03
Endpoint(s)	—
UI / Página(s)	—
Dados	—
Eventos	—
Erros	—
DoD	Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada.

17. Inventário mínimo de entidades V1

Domínio	Entidades
Foundation	tenant; user; role; permission; audit_event
Product	product; product_version; plan; benefit; plan_benefit
Configuration	pricing_parameter; rating_table; rating_factor; rule_set; rule_version
Client	proposer; insured_member; member_relationship; import_job; import_row_error
Pricing	pricing_run; pricing_component; pricing_trace; pricing_scenario
Quotation	quote; quote_member; quote_snapshot; quote_state_history; quote_decision
Workflow	review_task; review_note; authority_policy
Documents	document_template_version; document; numbering_sequence
Integration	outbox_event; idempotency_record

A estrutura definitiva, tipos, constraints, índices, FKs, RLS/tenant strategy e particionamento, quando aplicável, serão autoridade do ART-005.

18. Catálogo inicial de APIs

Área	Endpoints de backlog	Fonte
Identity	GET /api/v1/me	S1-03
Products	/products e /products/{id}	S2-01
Plans	/plans e /plans/{id}	S2-02
Config	/pricing-parameters; /rating-tables; /rules	S2-03; S4-01; S5-01
Eligibility	POST /eligibility/evaluate	S3-03
Population	/proposers; /members; /member-imports	S3
Pricing	POST /pricing/calculate; GET /pricing/{id}/explanation; /pricing/scenarios	S4-S5
Quotes	/quotes; /quotes/{id}; /quotes/{id}/members; /quotes/{id}/price	S6
Workflow	/quotes/{id}/submit; /review; /decision; /history	S7
Documents	/quotes/{id}/proposal; /quotes/{id}/cancel	S8
Audit	GET /audit-events	S9

Este catálogo orienta o backlog. O ART-006 será a autoridade final de path, verb, request, response, status, problem-details e security scheme.

19. Eventos V1

Evento	Origem	Uso
PRODUCT.VERSION.PUBLISHED	Product	Audit/cache/index quando aplicável
PLAN.*	Product	Configuração
PROPOSER.CREATED/UPDATED	Client	Audit
MEMBER.*	Client	Quote/audit
ELIGIBILITY.EVALUATED	Eligibility	Quote/audit

PRICING.CALCULATED	Pricing	Quote/audit
PRICING.SCENARIO.CREATED	Pricing	Audit
QUOTE.CREATED	Quote	Audit
QUOTE.POPULATION.UPDATED	Quote	Pricing/audit
QUOTE.PRICE.CALCULATED	Quote/Pricing	Audit
QUOTE.SUBMITTED	Workflow	Review/audit
QUOTE.APPROVED / REJECTED	Workflow	Documents/audit
DOCUMENT.GENERATED	Documents	Audit
OUTBOX.DISPATCHED	Outbox	Observability

Routing keys, exchange, queues, DLQ, retry policy, schema version e payload serão fechados no ART-007.

20. State machines

Máquina	Estados V1	Transições
Quote	DRAFT → READY → IN_REVIEW → APPROVED/REJECTED; EXPIRED/CANCELLED quando permitido	submit; review; approve; reject; expire; cancel
Review	OPEN → IN_PROGRESS → DECIDED/RETURNED	claim; return; decide
Pricing Run	REQUESTED → CALCULATING → CALCULATED/FAILED	calculate; fail
Document	REQUESTED → GENERATED/FAILED	generate

Não criar estados adicionais por conveniência. Qualquer alteração deve actualizar o ART-009 e este backlog por change control.

21. Catálogo de erros

Código	Situação	HTTP preliminar*
AUTH-401	Não autenticado	401
AUTH-403	Sem permissão	403
SEC-403	Cross-tenant/denied	403/404*
VALIDATION-400	Input inválido	400
VERSION-CONFLICT	Versão incompatível	409
QUOTE-STATE	Transição não permitida	409
PRICING-CONFIG	Configuração inválida/ausente	422
PRICING-FAILED	Cálculo falhou	422/500*
IDEMP-REPLAY	Request já processado	200/409*
NOT-FOUND	Recurso inexistente	404
CONFLICT	Concorrência/conflito	409
RATE-LIMIT	Limite excedido	429

*O ART-006 prevalece sobre estes valores preliminares quando fechar o contrato HTTP.

22. Definition of Ready / Definition of Done

22.1 DoR

- ID, actor, objectivo e acceptance criteria definidos.
- Dependências e bloqueadores identificados.
- Campos, estados e decisões necessários têm fonte de autoridade.
- Não há valores comerciais inventados.

- Dados sintéticos de teste disponíveis.
- Security/audit definidos quando aplicáveis.

22.2 DoD

- Todos os acceptance criteria satisfeitos.
- Testes relevantes automatizados e verdes.
- Sem findings críticos de segurança.
- Migration repetível e validada.
- OpenAPI/event contract actualizado quando aplicável.
- Audit/observability implementados quando exigidos.
- Code review concluído.
- QA com evidência.
- Traceability actualizada.

23. Dependências e sequência

Sprint	Bloqueadores principais
S1	Nenhum
S2	S1
S3	S1 + S2
S4	S2 + S3
S5	S4
S6	S2 + S3 + S4 + S5
S7	S6
S8	S7
S9	S1–S8
S10	S1–S9
S11	S1–S10

24. Open Decisions — não inventar

ID	Decisão	Impacto
OD-001	Tarifário oficial inicial V1	Seed + Golden
OD-002	Moeda e arredondamento	Pricing
OD-003	Campos exactos proponente/membro	DB/API/UI
OD-004	Critérios de elegibilidade V1	Eligibility/Drools
OD-005	Authorities e limites de aprovação	Workflow
OD-006	Template oficial da proposta	Documents
OD-007	Política de numbering	Emission
OD-008	Thresholds de performance	Hardening
OD-009	Provider OIDC e claims	Security
OD-010	Topologia RabbitMQ	Integration

Enquanto uma OD estiver OPEN, implementar apenas estruturas parametrizáveis e fixtures temporárias explicitamente identificadas.

25. V2 — backlog explicitamente excluído

- Subscrição médica avançada e scoring clínico complexo.
- Claims intelligence, fraude/FWA e predictive analytics.
- FHIR/ICD avançado e interoperabilidade clínica profunda.

- TPA operacional avançada e adjudicação.
- Rede de prestadores e optimização geográfica.
- Resseguro técnico, treaty e facultative workflows.
- Renewal intelligence e repricing actuarial avançado.
- Machine learning e pricing adaptativo.

26. Release cut V1

Gate	Condição
G0	DOC-000/001/002/003 baseline formalmente aceite
G1	S1–S3 concluídos; foundation, security e dados base
G2	S4–S6; pricing determinístico + quote end-to-end
G3	S7–S8; decisão + proposta
G4	S9–S10; contratos + integração + hardening
G5	S11; Golden, UAT, RC e handoff

27. O que este backlog autoriza

Artefacto seguinte	Regra
DOC-004 Engineering Specification Pack	Derivar arquitectura e implementação das histórias V1
ART-005 DDL PostgreSQL	Só depois de consolidar entidades, campos e constraints
ART-006 OpenAPI	Consolidar endpoints, schemas, errors e security
ART-007 RabbitMQ	Consolidar eventos, routing, retry e DLQ
ART-008 Drools	Consolidar decision tables/regras aprovadas
ART-009 State Machines	Formalizar estados e transições
ART-010 React Structure	Derivar páginas, componentes, guards e fluxos
ART-011 Seed Data	Somente valores oficialmente aprovados
ART-012 Migrations V001–V026	Derivar do DDL aprovado
ART-013 Golden Tests	Derivar das regras, pricing e acceptance criteria

28. Checklist do programador júnior

- 1. Abrir o ID da história antes de codificar.
- 2. Ler DOC-001, DOC-002 e a fonte de autoridade indicada.
- 3. Confirmar DoR e dependências.
- 4. Não criar campos, endpoints, estados, eventos ou regras não autorizados.
- 5. Usar BigDecimal/NUMERIC para dinheiro.
- 6. Respeitar tenant context.
- 7. Criar migration Flyway para alterações persistentes.
- 8. Implementar audit em operações críticas.
- 9. Usar Outbox/idempotency nas integrações.
- 10. Criar testes e anexar evidência.
- 11. Actualizar contratos/documentação quando o comportamento autorizado mudar.
- 12. Se faltar informação, abrir OD/ticket; nunca decidir silenciosamente.

29. Critérios de aceitação do DOC-003

- Cobre os 11 Sprints do DOC-002.
- Cada história possui objectivo, actor, critérios, tarefas por camada e dependências.

- Existe rastreabilidade para os artefactos técnicos subsequentes.
- V1 e V2 estão explicitamente separados.
- Não existem tarifários comerciais inventados.
- Estão definidos DoR/DoD, gates, entidades, eventos, erros e state machines.
- Pode ser transposto para Jira/Azure DevOps/GitHub Projects sem reconstrução conceptual.
- Permite produzir DOC-004 e os artefactos técnicos seguintes sem contradizer DOC-001.

30. Próximo documento oficial

Q360-MVP-DOC-004 — Engineering Specification Pack V1. O próximo documento deverá transformar o backlog em especificação de implementação: arquitectura, módulos, classes/interfaces, DTOs, repositories, services, validation, security, observability, database mapping, endpoints, events, rule assets, state machines e estratégia de testes.

Estado do DOC-003: REVIEW. Conflitos posteriores devem ser tratados por change control; não devem ser resolvidos informalmente no código.

Q360
HEALTH UNDERWRITING & PRICING CORE

V1 — SISTEMA BASE / MVP ROBUSTO

Q360-MVP-DOC-004
ENGINEERING SPECIFICATION PACK — V1

Especificação técnica normativa para implementação do Q360 V1. Traduz DOC-001, DOC-002 e DOC-003 em arquitectura, módulos, contratos internos, persistência, segurança, eventos, workflows e estratégia de testes.

Versão 1.0 | Estado: REVIEW | Âmbito: V1 exclusivamente

1. Controlo documental

Campo	Valor
ID	Q360-MVP-DOC-004
Versão	1.0
Estado	REVIEW
Entradas normativas	DOC-000, DOC-001, DOC-002, DOC-003
Owner	Lead Engineer / Product Owner Q360
Autoriza	Implementação técnica V1 e produção dos ART-005 a ART-013
Não autoriza	V2; valores comerciais não aprovados; alterações silenciosas de arquitectura/regras

2. Objectivo e regras de autoridade

- Este documento define COMO implementar o comportamento autorizado pelo DOC-001 e decomposto no DOC-003.
- ART-005 será autoridade final do schema físico; ART-006 do HTTP; ART-007 dos eventos; ART-008 das regras; ART-009 das state machines; ART-010 da estrutura React; ART-012 das migrations; ART-013 dos Golden Tests.
- Quando um artefacto posterior aprovado divergir deste pack por maior detalhe, prevalece o artefacto especializado, desde que exista change control.
- Não criar microserviços no V1 sem ADR aprovado. A baseline é Modular Monolith.
- Não introduzir dependência entre módulos através de tabelas/repositorios internos de outro módulo; usar application ports/contracts.
- Não hardcode de parâmetros comerciais.

3. Arquitectura de referência

Estilo: Modular Monolith + Clean Architecture/Hexagonal boundaries. O objectivo é obter isolamento lógico, testabilidade e possibilidade de extracção futura sem o custo operacional prematuro de microserviços.

Camada	Responsabilidade	Pode depender de
domain	Entidades, value objects, domain rules, domain events	Nada de Spring/DB/UI
application	Use cases, ports, orchestration, transaction intent	domain
infrastructure	JPA/PostgreSQL, RabbitMQ, OIDC adapters, document adapters	application + domain
interfaces	REST controllers, API DTO mapping, web entrypoints	application
frontend	React/TypeScript UI e generated API client	OpenAPI

3.1 Topologia lógica

Módulo	Responsabilidade	Dependências permitidas
foundation	tenant, identity context, audit, common technical primitives	nenhuma de negócio
product	produto, versão, plano, benefício	foundation
client	proponente, membro, importação	foundation
eligibility	elegibilidade V1	foundation, product, client via ports
pricing	rating, parameters, rules, scenarios, calculation	foundation, product/eligibility via ports
quotation	quote, population snapshot, pricing orchestration	foundation + ports dos módulos anteriores

underwriting	review, authority, decision	foundation, quotation via port
documents	proposta e numbering	foundation, quotation/underwriting via ports
integration	outbox, RabbitMQ, idempotency	foundation + event contracts

Regra: dependências devem apontar para dentro. Infrastructure implementa ports; controllers nunca contêm regra de negócio.

4. Stack baseline V1

Área	Baseline
Backend	Java 21 LTS; Spring Boot 3.x; Maven
Persistence	PostgreSQL; Spring Data JPA quando apropriado; SQL explícito para queries críticas
Migrations	Flyway exclusivamente
Rules	Drools para decision tables/regras configuráveis aprovadas
Messaging	RabbitMQ + Transactional Outbox
Cache	Redis apenas onde existir caso aprovado; não é fonte de verdade
Security	OAuth2/OIDC Resource Server + JWT; RBAC/ABAC
Frontend	React + TypeScript; router; generated OpenAPI client
API	REST JSON; OpenAPI 3.x; problem-details/error contract
Observability	OpenTelemetry; métricas; structured logs; correlation/trace IDs
Tests	JUnit 5; Testcontainers; contract tests; Playwright; Golden Tests
CI/CD	Build, lint, tests, migration check, contract check, security scan, artefact versioning

5. Convenções de código

Item	Convenção
Java package	com.q360.<module>.<layer>
Use case	Verbo + objecto: CreateQuoteUseCase
Command/Query	CreateQuoteCommand / GetQuoteQuery
Port	QuoteRepositoryPort, PricingEnginePort
Adapter	JpaQuoteRepositoryAdapter, RabbitEventPublisherAdapter
REST DTO	CreateQuoteRequest, QuoteResponse
Domain event	QuoteSubmittedDomainEvent
Integration event	QuoteSubmittedV1
DB table	snake_case singular/plural consistente a fechar no ART-005
Migration	V001__description.sql ... V026__description.sql
Error	Q360-<DOMAIN>-<NNN> + machine-readable code
Time	Instant para timestamps técnicos; LocalDate para datas sem timezone
Money	Money{BigDecimal amount, Currency currency}
IDs	UUID/UUIDv7 ou política final ART-005; nunca significado comercial embutido

6. Foundation module

6.1 Componentes

Tipo	Nome sugerido	Responsabilidade
Domain VO	TenantId	Identidade do tenant

Application	CurrentTenantProvider	Resolver tenant autenticado
Application	CurrentActorProvider	Actor/roles/permissions
Service	AuditService	Registar audit records
Port	AuditRepositoryPort	Persistência audit
Adapter	JwtActorAdapter	Mapear claims JWT para actor
Adapter	JpaAuditRepositoryAdapter	Persistir audit
Filter	CorrelationIdFilter	Propagar/gerar correlation ID
Security	PermissionEvaluator	RBAC/ABAC contextual

6.2 Regras

- TenantId obrigatório em todos os aggregates de negócio.
- Repository methods de negócio recebem tenant explícito ou contexto não falsificável.
- Audit record deve conter tenant, actor, action, entity type/id, timestamp, correlation-id e metadata sanitizada.
- Audit não deve guardar token, password, secret, questionário clínico integral ou payload bruto desnecessário.

7. Product module

Aggregate/Componente	Campos/Responsabilidade mínima
Product	id, tenantId, code, name, status
ProductVersion	id, productId, version, effectiveFrom, effectiveTo, status
Plan	id, productVersionId, code, name, status
Benefit	id, code, name, type/status conforme decisão funcional
PlanBenefit	planId, benefitId, configuração versionada
ProductVersionResolver	Resolve versão efectiva para data/contexto
PublishProductVersionUseCase	Valida e publica versão imutável

Invariantes: códigos únicos no contexto aprovado; vigências incompatíveis não se sobrepõem; publicação é operação explícita; cotação guarda referência da versão utilizada.

8. Client module

Componente	Responsabilidade
Proposer	Identidade mínima do proponente; tenant ownership
InsuredMember	Titular/dependente e atributos aprovados
MemberRelationship	Relação normalizada
CreateProposerUseCase	Criar e validar proponente
AddMemberUseCase	Adicionar membro e validar relação
MemberImportService	Parse → validate → preview → commit
DuplicateDetectionPort	Detectar duplicados segundo política aprovada

Campos exactos de identificação permanecem sujeitos à OD-003 e serão fechados no ART-005/006. Programador não deve acrescentar campos regulatórios por suposição.

9. Eligibility module

Componente	Responsabilidade
EligibilityContext	Inputs normalizados para decisão
EligibilityDecision	ELIGIBLE / WARNING / REFERRAL / HARD_STOP / CONFIG_ERROR
EligibilityRulePort	Contrato para execução de regras
EvaluateEligibilityUseCase	Orquestrar regra, versão e evidência
EligibilityResult	Decision, messages, ruleSetVersion, evaluatedAt

- HARD_STOP impede avanço quando regra aprovada assim determinar.
- WARNING permite continuidade com evidência.

- REFERRAL cria condição para revisão humana.
- CONFIG_ERROR nunca pode ser convertido silenciosamente em ELIGIBLE.
- Resultado deve guardar versão do rule set.

10. Pricing module — núcleo

10.1 Modelo de cálculo

O pricing V1 deve operar sobre um PricingContext imutável e produzir PricingResult imutável. Não existe cálculo monetário em controller, UI ou entity callback.

Tipo	Nome	Responsabilidade
VO	Money	Amount + ISO currency; operações exactas
VO	PricingContext	Tenant, product/plan version, population snapshot, effective date, parameters
VO	PricingComponent	Code, base, factor/adjustment, amount, source/version
Result	PricingResult	Total, currency, components, versions, trace
Service	PricingEngine	Pipeline determinístico
Port	RatingTablePort	Resolver factores versionados
Port	RuleEnginePort	Aplicar regras aprovadas
Service	RoundingPolicy	Arredondamento explícito/versionado
Service	PricingValidator	Pre/post conditions
Service	PricingExplainabilityService	Produzir trace legível

10.2 Pipeline obrigatório

Ordem	Etapa	Falha
1	Validate context e configuration	CONFIG_ERROR / VALIDATION
2	Resolve product/plan/rating/rule versions	VERSION/CONFIG error
3	Resolve base rates/factors	PRICING-CONFIG
4	Apply approved rules/adjustments	RULE error
5	Apply rounding policy nos pontos definidos	ROUNDING error
6	Reconcile components and total	PRICING-VALIDATION
7	Persist pricing run + trace	Persistence error
8	Return immutable result	—

10.3 Determinismo

- Mesmo snapshot + mesmas versões + mesma policy deve produzir exactamente o mesmo resultado.
- Clock, random, current configuration e mutable cache não podem afectar replay de uma execução histórica.
- PricingRun deve referenciar productVersion, ratingVersion, ruleSetVersion, parameterVersion e roundingPolicyVersion.
- Golden Test deve comparar componentes e total, não apenas o total final.

11. Drools / Rules integration

Componente	Regra
RuleSetDescriptor	id, code, version, effective dates, checksum/status
DroolsRuleEngineAdapter	Carrega artefacto aprovado e executa contra facts definidos
RuleExecutionEvidence	ruleId, fired/not fired quando relevante, output, version
RulePublicationService	Publicação controlada; four-eyes quando aplicável
RuleCache	Pode optimizar carregamento, nunca substituir versão persistida

DRL/decision tables não devem conter tarifários que deveriam ser parâmetros versionados. A matriz normativa será o ART-008.

12. Quotation module

Aggregate/Componente	Responsabilidade
Quote	Aggregate root; identity, proposer, plan, state, validity
QuoteMemberSnapshot	Dados de população relevantes congelados
QuoteSnapshot	Inputs + versões + pricing run reference
CreateQuoteUseCase	Criar DRAFT
UpdateQuotePopulationUseCase	Alterar população e invalidar preço anterior conforme regra
PriceQuoteUseCase	Orquestrar eligibility + pricing + snapshot
SubmitQuoteUseCase	Transição para review
QuoteQueryService	Read models/list/detail

12.1 Invariantes

- Quote APPROVED não pode ser alterada como DRAFT.
- Alteração material depois de pricing deve criar nova versão/run, nunca editar resultado histórico.
- Submit requer critérios de completude e preço válido.
- Expiração usa data/policy versionada; não depende apenas de job sem verificação transaccional.

13. Underwriting module

Componente	Responsabilidade
ReviewTask	Work item de revisão
AuthorityPolicy	Política configurável de autoridade
UnderwritingDecision	APPROVE / REJECT / RETURN conforme state machine
SubmitForReviewUseCase	Criar/activar review
DecideQuoteUseCase	Verificar authority + four-eyes + reason
QuoteStateMachine	Aplicar transições autorizadas
ReviewNote	Nota auditável; não substitui decisão

A regra de four-eyes é obrigatória: submittedBy != decidedBy. Qualquer excepção futura exige requisito e regra explícitos.

14. Documents module

Componente	Responsabilidade
DocumentTemplateVersion	Template identificado e versionado
GenerateProposalUseCase	Gerar proposta exclusivamente do snapshot autorizado
DocumentRecord	Metadata, checksum/path/reference, template version
NumberingService	Gerar número único segundo OD-007
DocumentStoragePort	Persistir/recuperar documento
PdfRendererPort	Renderizar documento através de adapter substituível

Não gerar documento consultando configuração corrente que possa divergir do snapshot. Conteúdo deve ser reconstruível a partir do snapshot + template version.

15. Persistence engineering

- PostgreSQL é fonte de verdade.
- Todas as tabelas de negócio têm tenant_id quando a estratégia final exigir isolamento por linha.
- Optimistic locking/version column deve ser considerado em aggregates sujeitos a concorrência.
- Unique constraints devem existir na DB, não apenas no service.
- Foreign keys e check constraints devem proteger invariantes que a DB consegue expressar.
- NUMERIC precision/scale será definida explicitamente no ART-005; nunca usar MONEY do PostgreSQL como substituto do domínio Money.
- Created_at/updated_at são timestamps técnicos; effective_from/effective_to representam vigência de negócio.
- Soft delete só quando requisito o justificar; não adoptar como default.

16. Transaction boundaries

Use case	Boundary
Publish product/rule/rating	Uma transacção para mudança de estado + audit/outbox
Create/update quote	Uma transacção por command
Price quote	Persistir pricing run/snapshot de forma atomicamente consistente
Decision	Authority check + state transition + decision + audit + outbox
Generate document	Metadata e estado transaccional; render/storage com estratégia de retry idempotente
Outbox dispatch	Transacção curta separada; locking seguro entre workers

17. API engineering

17.1 Controller rules

- Controller valida estrutura do request, converte DTO→command e delega ao application layer.
- Não chamar repository directamente.
- Não expor JPA entity.
- Responses usam DTOs estáveis e IDs externos aprovados.
- Paginação obrigatória em listagens potencialmente grandes.
- Idempotency-Key obrigatório nos commands definidos no ART-006.
- Problem-details/error body deve ter code, message segura, correlationId e field errors quando aplicável.

17.2 Contract inventory

Resource	Commands/Queries V1
/me	Current actor/context
/products	create/update/version/publish/list/get
/plans	create/update/list/get
/pricing-parameters	manage/version/publish
/rating-tables	manage/version/publish
/proposers	create/update/list/get
/members	create/update/list/get
/member-imports	upload/preview/commit/status

/eligibility/evaluate	evaluate
/pricing/calculate	calculate
/pricing/{id}/explanation	get explanation
/pricing/scenarios	create/compare
/quotes	create/list/get/update permitted fields
/quotes/{id}/members	manage quote population
/quotes/{id}/price	calculate/recalculate
/quotes/{id}/submit	submit
/quotes/{id}/review	review query/actions
/quotes/{id}/decision	approve/reject/return as permitted
/quotes/{id}/history	state history
/quotes/{id}/proposal	generate/get
/quotes/{id}/cancel	cancel
/audit-events	query

18. Messaging engineering

Componente	Especificação
OutboxEvent	id, aggregateType/id, eventType, schemaVersion, payload, occurredAt, status, attempts
OutboxWriter	Escreve no mesmo commit do aggregate
OutboxDispatcher	Claim batch → publish → mark; retry seguro
EventEnvelope	eventId, type, version, occurredAt, tenantId, correlationId, causationId, payload
ConsumerInbox/Idempotency	Regista eventId processado quando necessário
DLQ	Obrigatória para falhas não recuperáveis conforme ART-007

- Não publicar RabbitMQ dentro da transacção como garantia de atomicidade.
- Payload deve conter apenas dados necessários ao consumidor.
- Schema version explícita; breaking change exige nova versão.

19. Security engineering

Controlo	Implementação
Authentication	OIDC/JWT validation: issuer, audience, expiry, signature
Authorization	Method/use-case level; RBAC + ABAC contextual
Tenant	Derivado de identidade/autorização, nunca confiado cegamente do request body
Four-eyes	Validação application/domain no decision use case
Input	Bean validation + domain validation + allowlists onde aplicável
Secrets	Secret store/env injection; nunca source control
Logs	Sem token/secret; PII minimizada/masked
Files	Content type/size/extension/signature controls para imports
Dependencies	SCA/dependency scan no CI
Transport	TLS no ambiente não-local; security headers
Audit	Operações críticas e denied decisions

20. Observability

Sinal	Obrigatório
Trace	HTTP request → use case → DB → outbox publish
Metric	request latency/error; pricing duration/error; DB pool; outbox lag/retry; JVM
Log	JSON/structured; timestamp, level, service/module, traceId, correlationId, tenant surrogate, event

Business metric	quotes created/submitted/approved/rejected; pricing success/failure sem PII
Alert	Thresholds a fechar na OD-008/ops baseline

21. React engineering

Área	Baseline
src/app	bootstrap, router, providers, global error boundary
src/features/products	product/plan/config screens
src/features/clients	proposer/member/import
src/features/pricing	calculation/explanation/scenarios
src/features/quotes	wizard, list, detail, pricing
src/features/underwriting	review/decision/timeline
src/features/documents	proposal actions
src/features/audit	audit viewer
src/shared	design primitives, formatters, permission guards
src/api	generated OpenAPI client; thin adapters only

- Frontend não reimplementa regras de pricing/eligibility.
- Permission guard melhora UX, mas backend continua autoridade.
- Forms devem mapear field errors do contrato API.
- Estado server-side deve ser revalidado após mutations; não presumir sucesso.

22. State machines — implementação

Machine	Persistência	Guard examples
Quote	quote.status + quote_state_history	completeness; valid pricing; authority; expiry
Review	review_task.status	assignee/permission
PricingRun	pricing_run.status	valid configuration
Document	document.status	approved snapshot/template available

Implementação pode usar Spring StateMachine ou state transition service explícito. A escolha final deve privilegiar clareza/testabilidade. O ART-009 define a matriz exacta; nenhuma transição pode existir apenas no controller.

23. Error handling

Categoria	Exemplo	Tratamento
Validation	missing/invalid field	400 + field errors
Authentication	invalid/expired token	401
Authorization	permission denied	403
Not Found	resource absent in tenant scope	404
Conflict	version/state/concurrency	409
Business/Config	pricing configuration invalid	422 quando definido no ART-006
Technical	unexpected DB/broker failure	5xx seguro; correlationId; sem stack trace no response

Exceptions técnicas devem ser mapeadas por global exception handler. Domain exceptions devem carregar code estável, não texto para lógica do frontend.

24. Test strategy

Nível	Objectivo	Ferramenta/Regra
Unit	Domain/value objects/services puros	JUnit; sem Spring quando desnecessário
Application	Use cases com ports fake/mock	JUnit

Repository integration	Mapping, constraints, queries	Testcontainers PostgreSQL
Rule	Decision matrix e versões	Drools tests + fixtures
API contract	OpenAPI request/response/error	Contract tests
Messaging	Outbox, publish, retry, idempotency	Testcontainers RabbitMQ/PostgreSQL
Security	401/403/tenant/four-eyes	Integration tests
E2E	Fluxos críticos	Playwright
Golden	Pricing exacto/replay	Versioned fixtures

24.1 Golden fixture mínimo

Campo	Obrigatório
caseId	GT-PRICE-xxx
inputSnapshot	Inputs normalizados
productVersion	Exacta
ratingVersion	Exacta
ruleSetVersion	Exacta
parameterVersion	Exacta
expectedComponents	Lista ordenada/canonicalizada
expectedTotal	BigDecimal textual exacto
currency	ISO 4217
expectedDecision	Quando aplicável

25. CI/CD quality gates

Stage	Falha bloqueia merge/release?
Compile + unit tests	Sim
Architecture/dependency tests	Sim
Static analysis/lint	Sim conforme baseline
Flyway migration validation	Sim
Repository integration tests	Sim
OpenAPI validation/breaking-change check	Sim
Security/dependency scan crítico	Sim
Golden pricing tests	Sim a partir da baseline aprovada
E2E critical path	Sim para RC
SBOM + artefact checksum	Obrigatório para RC

26. Migrations V001–V026 — allocation preliminar

Range	Conteúdo planeado
V001–V003	foundation, tenant, identity refs, audit
V004–V007	product/version/plan/benefit/config
V008–V010	proposer/member/import
V011–V014	eligibility/rating/rules
V015–V018	pricing run/components/scenarios/trace
V019–V021	quote/snapshot/state history
V022–V023	review/decision/authority
V024	documents/numbering
V025	outbox/idempotency
V026	final indexes/constraints/seed hooks approved

Esta alocação é de planeamento. ART-012 é a autoridade final e pode redistribuir migrations sem alterar o modelo aprovado.

27. Package/class catalogue mínimo

Módulo	Classes/interfaces mínimas

foundation	TenantId, CurrentTenantProvider, CurrentActorProvider, AuditService, AuditRepositoryPort, CorrelationIdFilter, PermissionEvaluator
product	Product, ProductVersion, Plan, Benefit, ProductVersionResolver, CreateProductUseCase, PublishProductVersionUseCase, ProductRepositoryPort
client	Proposer, InsuredMember, MemberRelationship, CreateProposerUseCase, AddMemberUseCase, MemberImportService, ProposerRepositoryPort, MemberRepositoryPort
eligibility	EligibilityContext, EligibilityDecision, EligibilityResult, EvaluateEligibilityUseCase, EligibilityRulePort
pricing	Money, PricingContext, PricingComponent, PricingResult, PricingEngine, RatingTablePort, RuleEnginePort, RoundingPolicy, PricingValidator, PricingExplainabilityService
quotation	Quote, QuoteSnapshot, QuoteMemberSnapshot, CreateQuoteUseCase, UpdateQuotePopulationUseCase, PriceQuoteUseCase, SubmitQuoteUseCase, QuoteRepositoryPort
underwriting	ReviewTask, AuthorityPolicy, UnderwritingDecision, SubmitForReviewUseCase, DecideQuoteUseCase, QuoteStateMachine
documents	DocumentTemplateVersion, DocumentRecord, GenerateProposalUseCase, NumberingService, DocumentStoragePort, PdfRendererPort
integration	OutboxEvent, OutboxWriter, OutboxDispatcher, EventEnvelope, IdempotencyService, RabbitEventPublisherAdapter

O catálogo é mínimo e normativo quanto às responsabilidades, não quanto ao número exacto de ficheiros. Classes auxiliares podem ser criadas se não introduzirem comportamento de negócio não especificado.

28. Mapping Story → implementação

Stories	Módulos principais	Artefactos derivados
S1-*	foundation/infrastructure	ART-005/006/012
S2-*	product/frontend	ART-005/006/010/012
S3-*	client/eligibility/frontend	ART-005/006/008/010
S4-*	pricing	ART-005/006/013
S5-*	pricing/rules	ART-008/013
S6-*	quotation/pricing	ART-005/006/009/013
S7-*	underwriting	ART-006/009/013
S8-*	documents	ART-005/006/009
S9-*	integration/foundation	ART-006/007
S10-*	cross-cutting	QA-015
S11-*	tests/release	ART-013/DOC-014/QA-015

29. ADRs obrigatórios antes de implementação divergente

ADR	Tema
ADR-001	Modular Monolith e boundaries
ADR-002	ID strategy
ADR-003	Tenant isolation strategy
ADR-004	Money/rounding policy technical representation
ADR-005	Rule engine packaging/version loading
ADR-006	Document storage/rendering

ADR-007	State machine implementation mechanism
ADR-008	Outbox dispatcher locking/retry
ADR-009	Frontend server-state/data-fetching approach
ADR-010	Deployment topology

ADR documenta decisão técnica; não pode criar requisito comercial.

30. Open Decisions herdadas

ID	Decisão pendente	Bloqueia
OD-001	Tarifário oficial	Seed/Golden final
OD-002	Moeda/rounding oficial	Pricing final
OD-003	Campos exactos proposer/member	DDL/OpenAPI final
OD-004	Elegibilidade	Drools/Golden
OD-005	Authority limits	Workflow
OD-006	Template proposta	Documents
OD-007	Numbering policy	Documents
OD-008	Performance thresholds	Hardening
OD-009	OIDC provider/claims	Security deployment
OD-010	RabbitMQ topology	ART-007

31. Definition of Done de engenharia

- Use case implementado na camada correcta e sem regra de negócio no controller/UI.
- Persistência protegida por constraints e migration.
- Tenant/security/audit aplicados conforme risco.
- OpenAPI/event contract actualizado.
- Unit + integration + contract/golden/E2E conforme matriz.
- Observability suficiente para diagnosticar falha sem expor PII.
- Sem valores comerciais inventados.
- Architecture tests não detectam dependência proibida.
- Code review e QA concluídos.
- Traceability Story → code → migration → API/event → test registada.

32. Critérios de aceitação do DOC-004

- Define arquitectura V1 sem exigir invenção estrutural pelos programadores.
- Define módulos, boundaries, responsabilidades e classes/interfaces mínimas.
- Define pricing determinístico, versionamento e explainability.
- Define persistência, transacções, segurança, audit, observabilidade e integração.
- Define React, API, events, state machine e testing baseline.
- Permite produzir ART-005 a ART-013 de forma consistente.
- Não inclui funcionalidades V2 nem parâmetros comerciais não aprovados.

33. Próximo artefacto oficial

Q360-MVP-ART-005 — DDL PostgreSQL V1. O próximo artefacto deve materializar o modelo físico de dados autorizado: schemas/tabelas, colunas, tipos, PK/FK, unique/check constraints, tenant strategy, índices, versionamento, audit metadata e comentários técnicos. Deve ser executável e preparado para servir de baseline às migrations V001–V026. Estado do DOC-004: REVIEW.